



V 1.8

SY11 注射泵 ASCII 码指令说明书

南京润泽流体控制设备有限公司
NANJING RUNZE FLUID CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD

注：此说明书适用于注射泵ASC II 码协议（若无特殊要求备注，泵出厂默认ASC II 码协议）。
若不确定当前泵使用协议，请先查看P57【C查询与跳转协议】

目 录

第一章 概述及注意事项	4
1.1 公司概况	4
1.2 产品概述	4
1.3 注意事项	4
1.3.1 通知和符号	4
第二章 主要技术及功能	5
2.1 产品特点	6
2.2 命名规则及选型	6
2.2.1 型号参数	6
2.2.2 选配进样器	7
2.3 技术参数	9
2.4 注射泵进样精度和进样量计算	9
第三章 硬件设置	11
3.1 组件安装	11
3.1.1 进样器安装	11
3.1.2 泵安装	11
3.2 接口	13
3.3 通讯接口	14
3.3.1 RS232/RS485 接口	14
3.3.2 CAN 接口	15
3.4 设置和选项	15
3.4.1 配置指令	15
3.4.2 地址开关设置	15
3.4.3 自检	15
3.4.4 P11 输入/输出	15
第四章 软件通信	16
4.1 地址设置	16
4.2 通信协议	17
4.2.1 OEM 通讯协议	17
4.2.2 数据终端（DT）协议	19

4.2.3 DT 协议与 Windows 的使用	20
4.2.4 CAN 接口通讯	20
4.3 使用 SY11 指令集合	27
4.3.1 指令执行指南	27
4.3.2 泵配置指令	27
4.4 设定初值	29
4.4.1 初始化	29
4.4.2 初始化指令	29
4.5 运行指令	31
4.5.1 阀指令	31
4.5.2 活塞动作指令	35
4.5.3 设置指令（速度和加速度）	37
4.5.4 设置指令的相互作用	40
4.5.5 控制指令	40
4.5.6 非易失性存储器（EEPROM）指令	42
4.5.7 报告指令	44
4.6 错误代码和泵的状态	46
4.6.1 报告指令	46
4.6.2 错误代码	46
4.6.3 错误类型	47
第五章 设置应用程序	49
5.1 词汇	49
5.2 优化 SY11 性能	50
第六章 简易故障排查	53
第七章 快速指令	54
A 通信指令	54
B 快速指令参考	54
C 查询与跳转协议	57
第八章 版本说明	59
第九章 技术支持	60

第一章 概述及注意事项

1.1 公司概况

南京润泽流体控制设备有限公司成立于 2014 年，是一家分析仪器配件供应商、专注于流体配件研发生产的国家高新技术企业，产品包含注射泵、切换阀、高压阀、气密性进样器、蠕动泵、管路接头等标准产品，涵盖了从产品定制、设计研发、生产制造、销售及售后的整个产业链，持之以恒地为环境监测、生物制药、医疗设备、工业自动化和实验室仪器等领域提供优质的产品和服务。

自成立以来，润泽通过了 ISO9001 认证，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等认证，并被南京银行评为 5A 级信用用户。凭借着对高新技术的追求，历经多年的研发投入与积累，公司获得了流体领域百项专利技术及多个软件著作权。

1.2 产品概述

感谢您从本公司购买SY11注射泵。该泵是一个完全可编程、框架开放、精密液体输送的泵组件，设计用于25ul至5ml (SY11-30) /50μL至10ml (SY11-60) /25ml、50ml (SY11-60B) 范围内的应用。它是一个由外部计算机或微处理器控制的具有自动移动液体、稀释、分配功能的注射泵。

1.3 注意事项

1.3.1 通知和符号

本手册中使用的警告符号



三角形警告符号表示如果不遵守指示，可能会造成人身伤害。

具体符号表示用户暴露的危险。举例如下：



有毒物质

化学或生物危害可与所使用的物质或用SY11处理的样品有关。始终要意识到与这些物质相关的可能危害。



爆炸和火灾危险

切勿使用SY11处理易燃易爆液体。



机械危险

自动移动部件可能造成伤害（破碎，刺穿）。

使用注意事项



一般的“阅读”符号表示设备损坏、故障或不正确过程结果的可能性，如果不遵守指示或不当处理，易发生故障

1. 设备上电需用/1ZR复位方可进行下一步指令操作；若使用过程中出现任何异常，也请使用/1ZR指令复位。

2. [z]指令模拟活塞初始化，但是没有机械初始化发生，
此指令可用于设备意外断电后，重新控制泵。从断电情况恢复后使用[z]指令，可将当前位置设置为0（Home）位置。使用[z]指令后可以继续控制泵运行，但为了保护装置，建议使用初始化指令Z<N1,N2,N3>或Y<N1,N2,N3>来重新设置真实的0（Home）位置
3. 请保证电压与仪器标准电压相配合。
4. 请使用本产品原装的串口线与电源连接。
5. 本产品的三种通信方式（RS232、RS485、CAN总线）处于非隔离模式。
6. 如有空置不用的孔位，请使用配套堵头及垫圈塞紧，以免杂质及气流进入阀体，影响正常使用。
7. 不得随意拆卸产品零部件，防拆标签撕毁不保修。
8. 软件操作时，请参考软件操作说明以及通讯协议，不得擅自编造数据输入。
9. 仪器报废请按照仪器设备废弃物处置规定处理，使用本机后的废弃物，请按国家环境保护要求进行处理。用户不要随意丢弃。
10. 注意：当SY11被错误地使用时，会对用户、财产和环境产生风险。为了确保正确的操作，遵循以下提示：
 - ✦ 保证液体在进样器与阀之间流动。否则易损坏密封面。
 - ✦ 连接或断开泵前保证仪器电源关闭。

第二章 主要技术及功能

2.1 产品特点

SY11是一款专为OEM精密液体处理应用设计的注射泵。具有以下基本的特征和功能：

- ◆ 全行程准确度 < 1.0%
- ◆ 全行程精确度 ≤ 0.5%
- ◆ Y型, T型, 3端口分配, 4端口双回路, 6端口, 8端口, 9端口, 10端口, 12端口, 14端口和16端口
- ◆ 陶瓷阀芯拥有优异的耐磨性、耐高温、耐腐蚀、密封性好、低摩擦、长寿命等优势
- ◆ RS-232、RS-485和CAN通讯

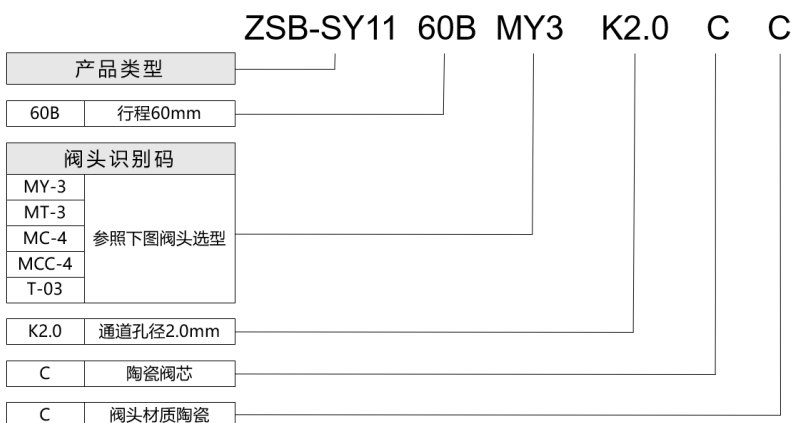
2.2 命名规则及选型

2.2.1 型号参数

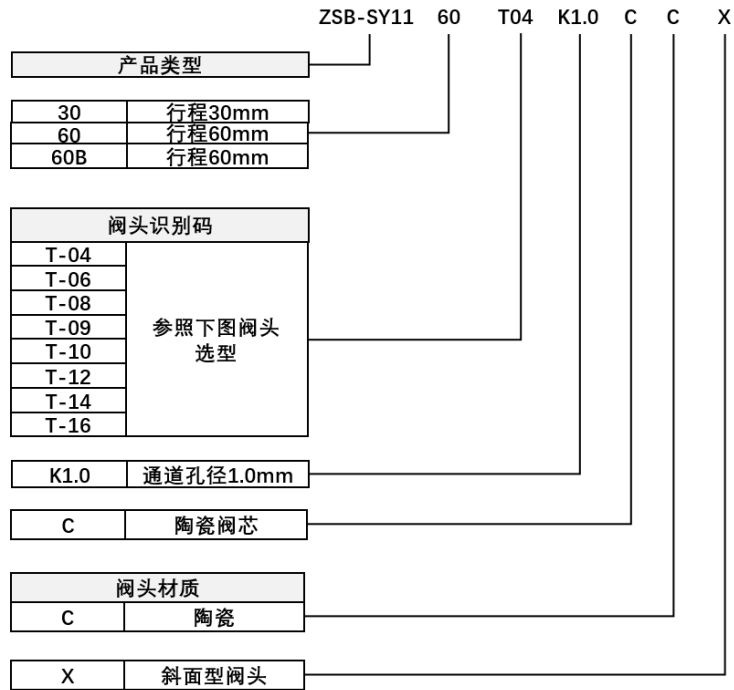
1、通道孔径1.2mm/2.0mm阀头：



2、通道孔径2.0mm阀头：



3、通道孔径1.0mm阀头：



举例：T04阀头SY11-60的注射泵，命名为：ZSB-SY11-60-T04-K1.0-C-C-X

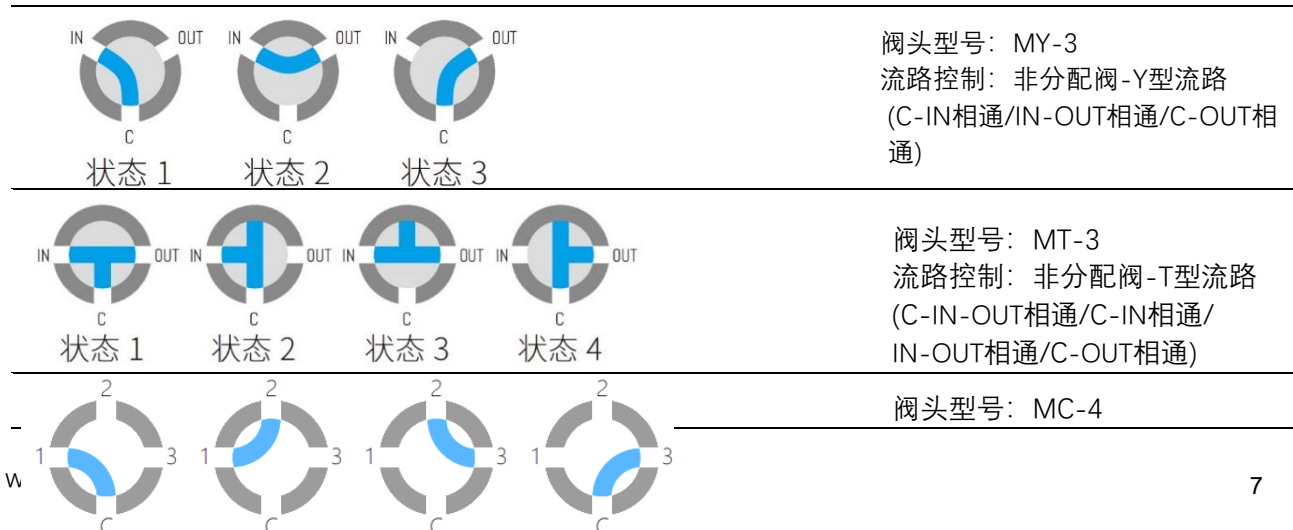
注 1：陶瓷阀头的命名规则：非分配阀统一以 M 开头，根据流路的类型加通道数（含 C 端）命名；分配阀是统一以 T 开头，加通道数（不含 C 端）

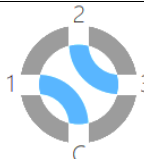
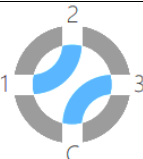
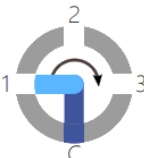
注 2：T-04/T-06/T-08/T09/T-10/T-12/T-14/T-16 通孔直径仅有 1.0，MY-3/MT-3/MC-4/MCC-4/T-03 通孔直径可选择 1.2 或 2.0mm

2.2.2 选配进样器

SY11-30: 适配注射器规格							
25ul	50ul	125ul	250ul	500μl	1.25ml	2.5ml	5ml
SY11-60: 适配注射器规格							
50ul	100ul	250ul	500μl	1ml	1.25ml	2.5ml	5ml
10ml							
SY11-60B: 适配注射器规格							
25ml				50ml			

2.2.3 阀头选型



				流路控制：非分配阀-单选型流路 (C-1相通/1-2相通/2-3相通/ C-3相通)
状态1	状态2	状态3	状态4	阀头型号：MCC-4 流路控制：非分配阀-双选型流路 (C-1/2-3相通,C-3/1-2相通)
				
状态1	状态2			
				阀头型号：T-03 流路控制：3通分配阀-分配型流路 (C-1相通/C-2相通/C-3相通)
				阀头型号：T-04 流路控制：4通分配阀-分配型流路 (C端口选择性连通1-4号端口)
	阀头型号：T-06 流路控制：6通分配型流路 (C端口选择性连通1-6号端口)			阀头型号：T-08 流路控制：8通分配型流路 (C端口选择性连通1-8号端口)
	阀头型号：T-10 流路控制：10通分配型流路 (C端口选择性连通1-10号端口)			阀头型号：T-12 流路控制：12通分配型流路 (C端口选择性连通1-12号端口)
	阀头型号：T-09 流路控制：9通分配型流路 (C端口选择性连通1-9号端口)			
	阀头型号：T-14 流路控制：14通分配型流路 (C端口选择性连通1-14号端口)			
	阀头型号：T-16 流路控制：16通分配型流路 (C端口选择性连通1-16号端口)			

2.3 技术参数

名称	规格/参数		
系列	SY11-30	SY11-60	SY11-60B
行程	30mm	60mm	
额定行程;控制步数	30mm; 12000半步	60mm; 24000半步	60mm; 12000半步
额定行程运行时间 (测试介质纯水)	2s-12000s	4s-24000s	9s-12000s
适配进样器规格 (选配)	25μl、50μl、125μl、 250μl、500μl、 1.25ml、2.5ml、5ml	50ul、100ul、250ul、 500μl、1ml、1.25ml、 2.5ml、5ml、10ml	25ml、50ml
液量准确度	误差≤1% (额定行程)		
液量精确度	重复性误差 0.3%-0.5%(额定行程)		
最大转速	450rpm		200rpm
线速度	0.0025mm/s-15mm/s		0.005-6.67mm/s
控制分辨率/ 最小进样精度	0.0025mm/步		0.005mm/步
阀头类型 (选配)	MY-3、MT-3、MC-4、MCC-4、T-03(阀头孔径1.2mm或2.0mm) T-04、T-06、T-08、T-09、T-10、T-12、T-09、T14、T16(阀头孔径1.0mm) (斜面型) T-04、T-06、T-08、T-09、T-10、T-12(阀头孔径1.0mm) (圆周型) 注: SY11-30/60不适配T14、T16阀头		
触液材质	氧化铝陶瓷		
传动结构	梯形丝杆 (导程2mm)		
液路最大承压参考值	0.6Mpa		
管路接口	1/4-28UNF内螺纹接口		
信号输入	3路TTL信号输入		
通信接口	RS232/RS485/CAN总线		
通信速率	RS232/485总线: 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps CAN总线: 100kbps、200kbps、500kbps、1Mbps		
控制协议	RUNZE/ASCII码协议/Modbus协议		
功率	15W	15W	35W
适用电源	DC24V±5%		
工作环境温度	5℃-55℃		
工作相对湿度	< 80%		
外形尺寸(长*宽*高)	115.6*46.5*190.5 mm	115.6*46.5*221.5mm	130*64*256.5mm
重量	1.33kg	1.4kg	2.5kg

2.4 注射泵进样精度和进样量计算

例一：以 5ml 进样器 (SY11-60) 的单步精度即分辨率为例，如下：

$$5\text{ml}=5000\mu\text{l}$$

$$60\text{mm}=24000\text{步}$$

$$5000\mu\text{l} \div 24000\text{步} = 0.2083\mu\text{l}/\text{步}$$

备注：注射泵走一步所对应的容量为0.2083 μl /步，即也是5ml进样器的最小分辨率。

例二：以注射泵需要抽取式排出液体3.8ml，所对应的计算应该是：

$$3.8\text{ml} = 3800\mu\text{l}$$

$$3800\mu\text{l} \div 0.2083\mu\text{l}/\text{步} = 18242\text{步} \text{（四舍五入）}$$

得出3.8ml容量的液体对注射泵所要执行的参数是18242步

第三章 硬件设置

3.1 组件安装

3.1.1 进样器安装

安装进样器需遵循如下步骤：

- 1 卸下手拧螺丝
- 2 按右图所示，遵循以下步骤安装进样器：
 - 2.1 将进样器旋入阀头螺纹孔内
 - 2.2 保持推杆座与推杆在同一水平线上，向下拉动推杆
 - 2.3 使进样器推杆孔穿过推杆座孔
 - 2.4 两个孔对准后用螺丝固定

注意：1) 确保手拧螺丝紧固，推杆可移动。

- 2) T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12/T-14/T-16阀头公共端需增加垫片

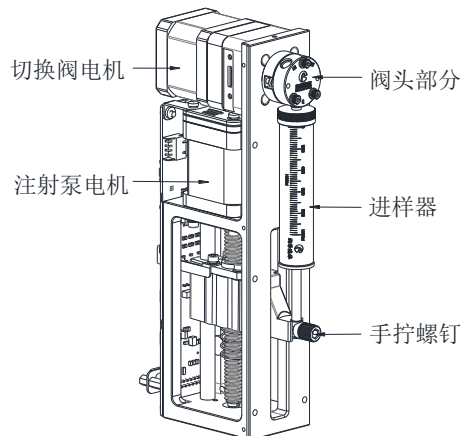
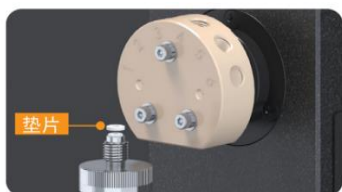


图3-1-2 进样器安装



3.1.2 泵安装

请参见下图，SY11轮廓图上的关键安装孔的尺寸和位置。

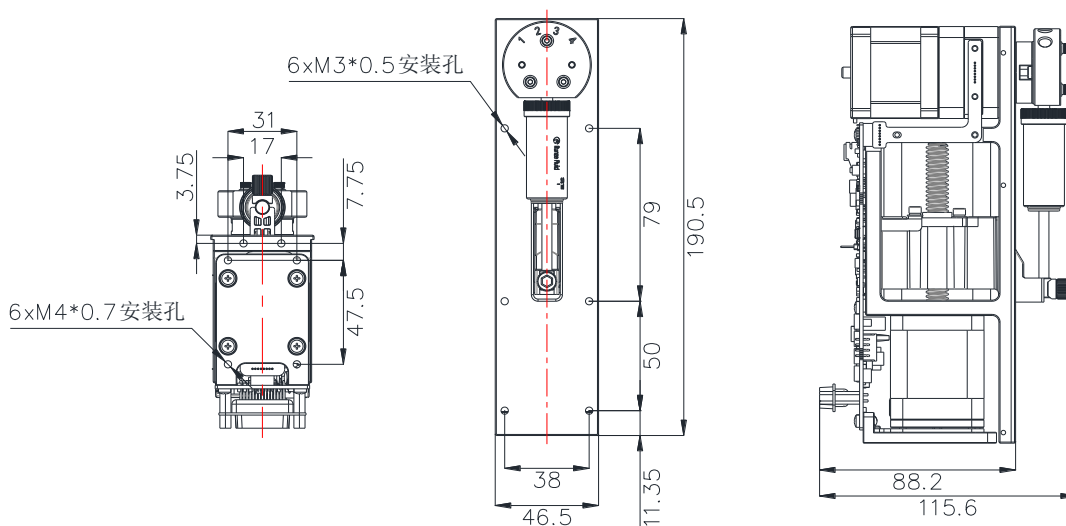


图3-1-3 SY11-30尺寸图

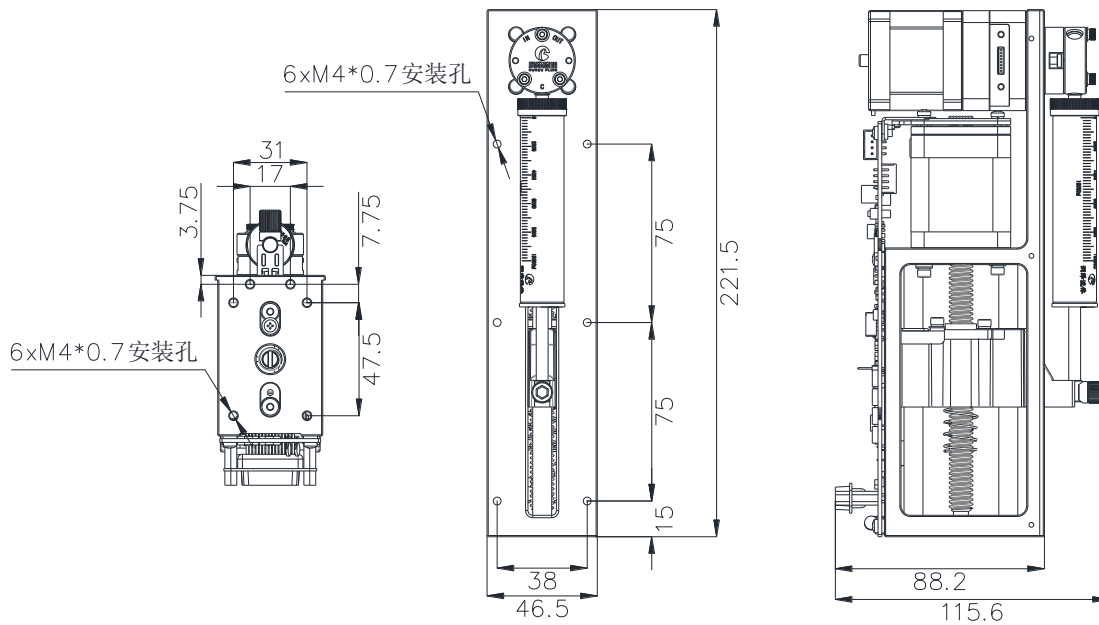


图3-1-4 SY11-60尺寸图

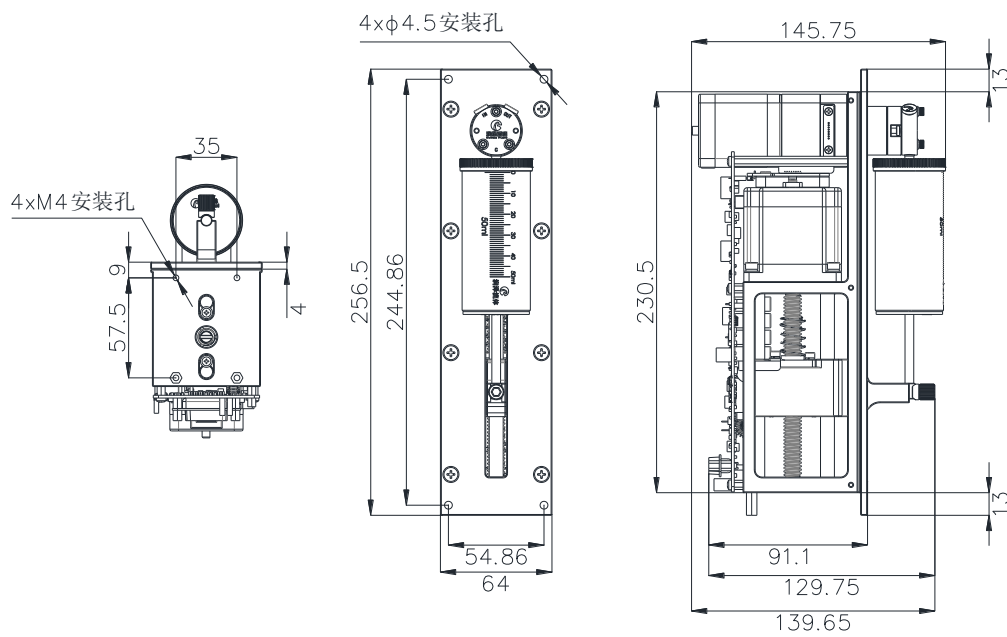


图3-1-5 SY11-60B尺寸图



圆周型阀头:



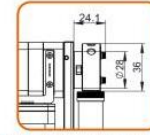
斜面型阀头:



SY11-30/SY11-60
(阀头尺寸图)



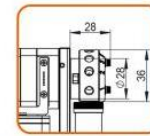
MY-3-MT-3/MC-4
/MCC-4/T-03



T-04/T-06/T-08/T-09(圆周型)

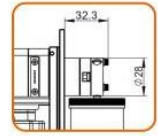


T-10/T-12(圆周型)



T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12(斜面型)

SY11-60B
(阀头尺寸图)



MY-3-MT-3/MC-4
/MCC-4/T-03



T-04/T-06/T-08/T-09(圆周型)



T-10/T-12(圆周型)



T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12(斜面型)



T-14/T-16

3.2 接口

一条电缆可以为一台SY11提供电源和通信。每一个泵模块都有唯一的地址标识。

引脚	功能	注释
1	24V直流	
2	RS-232 TxD线	输出数据
3	RS-232 RxD线	输入数据
4	保留	
5	CAN H	CAN H
6	CAN L	CAN L
7	辅助输入#1	TTL 电压
8	辅助输入#2	TTL 电压
9	地线	电源地
10	地线	数字地
11	RS-485 A线	数据+
12	RS-485 B线	数据-
13	辅助输出#1	TTL 电压
14	辅助输出#2	TTL 电压
15	辅助输出#3	TTL 电压

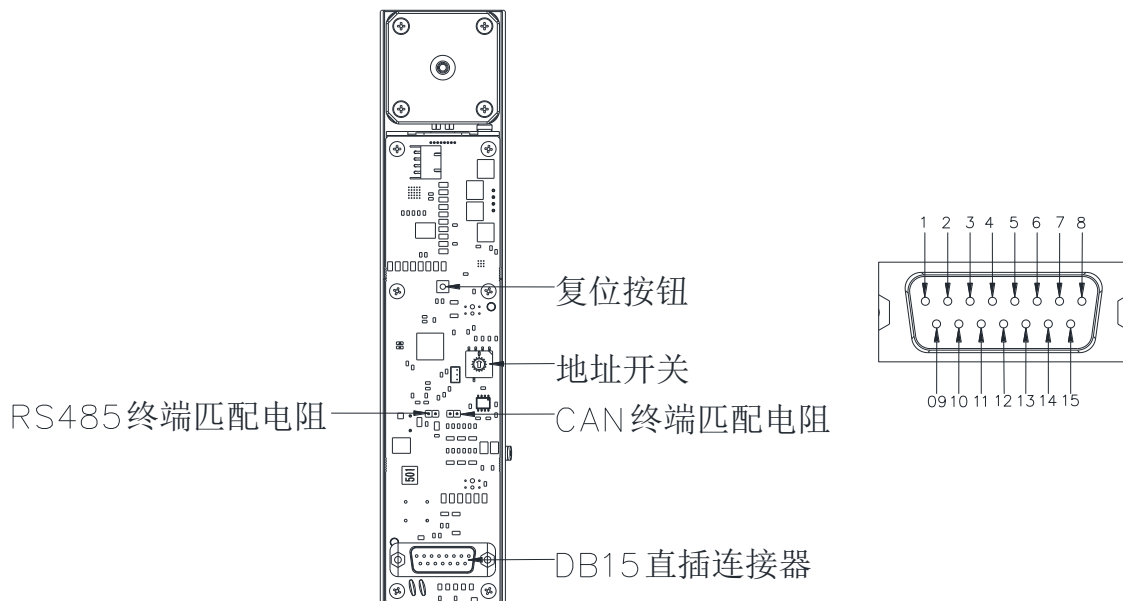
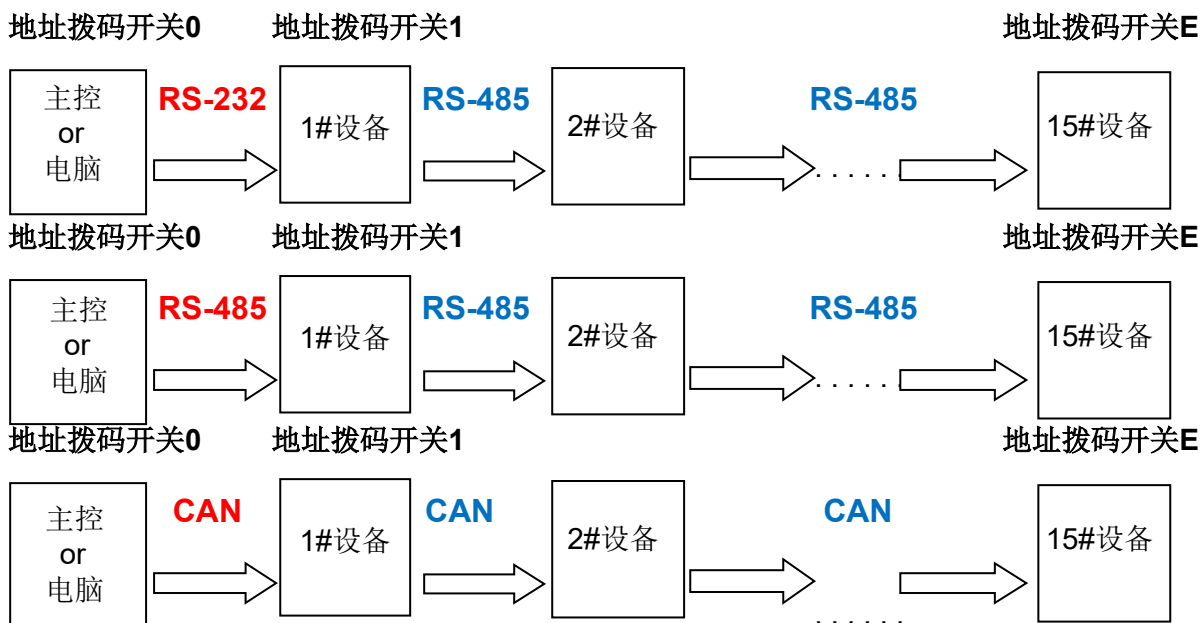


图3-2-1 DB-15连接器

上图显示了DB-15连接器在集成电路组件上的引脚位置。这是一个公头连接器，需要一个母头连接器搭配。

3.3 通讯接口

计算机或控制器通过RS-232、RS-485或CAN接口与SY11相连，SY11可自动检测通信接口，关于布线连接的示例下图所示。



3.3.1 RS232/RS485接口

为方便连接SY11的RS-485通信总线的设备，RS-232可将协议自动转换为RS-485协议（这就是所谓的“多点”装置）。

注意：RS-232端口不支持硬件交握，它仅需三根线：接收数据线，发送数据线以及信号地。

使用多点编排时，同一通信总线的控制器最多可以控制15个泵。请仔细检查，参考下文有关通信线使用图解，确保RS-485 A和RS-485 B线位置正确。以下图解分别展示RS-232和RS-485的连接方式，同时也展示RS-485外部终端连接方式。

3.3.2 CAN接口

CAN接口是一个双线串行系统。总线的驱动方式类似于RS485。主要的区别在于协议。

3.4 设置和选项

3.4.1 配置指令

SY11固件允许用户操作时配置不同模式的泵。

U指令（见第4章“软件通信”）用于将配置信息写入只读性存储器及控制以下选项：

波特率：RS-232 / RS-485可实现的通信波特率是9600（默认）和38400波特。CAN默认100K波特率，支持125K波特率、250K波特率，500K波特率，1M波特率

只读内存自动模式：允许泵运行指令字符串出只读存储器。

堵转电流：允许泵根据进样器大小设置对应的复位堵转电流。

3.4.2 地址开关设置

地址开关位于SY11电子电路板顶部附近。它是用来给多泵配置中的每个SY11配置一个独特的或特定的地址，以实现用户直接对特定的泵下达指令。地址开关有十六个位置（编号为0至F），其中十五个位置（地址0到E）是有效的泵地址。

设置地址开关

要设置地址开关，请使用小平头螺丝刀设置地址开关，并将开关朝任何一个方向转动到所需的位置开关。

注：在泵的电源运行（或通电）后，设置地址开关。有关不同泵配置的寻址方案的信息，请参见第4章“软件通信”。

3.4.3 自检

“F”地址开关位置可用于激活SY11自检。自检会引起SY11初始化，然后重复进行往复活塞运动。自检速度代码从5-40依次加5的自检周期，检测到错误时泵就会停止运行。若要运行自检，请将地址开关设置为“F”位置，然后向泵供电。

注意：必须保证液体在进样器和阀门间运行，否则易造成两者损坏。

3.4.4 P11输入/输出

SY11可提供了两个辅助输入和三个辅助输出访问DB-15（P11）连接器，它们提供TTL电平信号，输出由J指令控制。

辅助输入位于P11的引脚7和8上，可以通过?13和?14命令读取它们。此外输入可以通过[H]指令从外部触发，这些指令在第4章“软件通信”中进行了描述。

辅助输出为P11，引脚13,14,15。

第四章 软件通信

4.1 地址设置

作为通信协议的一部分，每个泵的地址必须有明确规定，用户可通过设置地址字节来选择某一个，两个（双设备），四个（四设备），或15个泵（所有设备），地址交换机中的每个物理地址对应于一个十六进制值，进制处理方案如表4-1所示：

地址 (HEX)		设备
RS-232/RS-485	CAN	
30	0	主地址（主控制器，个人电脑等）
31...3F	1...F	单台设备地址
41...4F	N/A	同时接两台设备的地址
51...5D	N/A	同时接四台设备的地址
5F	N/A	所有设备在总线上的地址

表4-1 进制处理方案

例如，将一个SY11设备的地址开关设置为0，在RS-232或RS-485通信协议中对应为31H，硬件地址1对应32H等。

表4-2，十六进制开关设置地址（ASCII码），显示各个设备的不同的地址开关设置。

注：使用泵时：需使用表3-2中的ASCII码的地址值，连接软件发送指令到具体设备。

设置开关	单台设备		两台设备		四台设备		十五台设备				
	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址			
0	31	1	41	A	51	Q	5F	—			
1	32	2		C							
2	33	3	43						C		
3	34	4		45	E	55				U	
4	35	5	47						G		
5	36	6		49	I						59
6	37	7	4B						K		
7	38	8		4D	M	5D				]	
8	39	9	4F						O		
9	3A	:		设备自检							
A	3B	;									
B	3C	<									
C	3D	=									
D	3E	>									
E	3F	?									
F											

表4-2 十六进制(ASCII)的地址设置开关

用户可通过5FH地址联通泵链上的所有泵，例如同时实现所有泵的初始化。此后可以通过切换地址

31H为3FH实现单个泵的独立操作。

注意：多个地址指令无法用于检测设备状态或要求发送检测报告，必须分别查询每个设备以收集状态或生成报告。

4.2 通信协议

三种协议可选：

- ◆ OEM通信协议
- ◆ 数据终端（DT）协议
- ◆ CAN协议

SY11固件自动检测通信协议

因为DT协议没有使用序列号或校验和，所以它可以通过ASCII数据终端序列。有关使用微软窗口终端模拟器的说明参考本章“在Microsoft Windows系统中使用数据终端（DT）协议”。

注：SY11系统建议RS-232和RS-485通信接口使用OEM协议，它通过使用校验和和序列号增加了错误检查。

一旦SY11检测到OEM或DT协议，它将忽略其他协议，直到下一次插电使用。

4.2.1 OEM通讯协议

OEM通信是一个囊括自动恢复传输错误的强大的协议，如表4-3，具体讲述OEM协议的每种设置。

参数	设置
字符格式	
波特率	9600 或 38400
数据位	8
奇偶性	无
停止位	1
指令分程序（详情参见 OEM 协议指令分协议）	
1	开始测试(^B 或 02H)
2	泵的地址
3	序列号
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止测试(^C 或 03H)
5+n	校验和
反馈区（详情参见 OEM 协议指令分协议）	
1	开始测试(^B 或 02H)
2	主机地址(0 或 30H)
3	状态码
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止测试(^C 或 03H)
5+n	校验和

表4-3 OEM指令

OEM协议指令区字符

OEM通信协议中的指令区字符描述如下。指令区外的所有字符都将被忽略。

在开发一个分析算法时，程序设计员应该将重心落在设计开始检测为模块起点，校验和（终止检测字符）反馈模块为检测终点。

开始测试(^B或02H)

STX字符表示一个指令的开始

泵的地址

每个泵都有特定的十六进制数代码

序列号/重复标志

序列号是一个可传输序列号（标准值：0-7）及由于通信故障出现的操作指令重复的位标志的单独的字节。因为每条信息从前一个信息处获取的序列号各不相同（因故重复除外），所以序列号可以在不同的数值间切换（如1和2）。然而，如果设置重复信号，泵就会在之前收到的指令和现在收到的指令中选择执行或不执行该项指令。

注意：如果运算符选择不使用此选项，则序列号可以设置为固定值1（31H）。

数据块（长度n）

数据块由发送给泵或主机的数据或指令组成。（此为ASCII字符串）。当泵响应移动或[q]指令，数据块长度为0（即没有数据字符串存在）。

ETX

ETX字符表示一个指令字符串的结束。

校验和

校验和是消息字符串的最后一个字节。所有字节（不包括行同步校验）共同组成一个8位校验和，附加成为数据块的最后一个字符。接收器比较传输值与计算值。如果这两个值匹配，则传输无错误假定；否则，传输假设错误。

OEM通信协议反馈块字符

OEM通信协议反馈块字符描述下面。

仅在本节中列出唯一的答案块条目。对于常见的指令和应答块指令（字符）请参见前面“OEM协议指令块字符”部分。

主地址

主地址是主机系统的地址。该值固定设为30H（ASCII值“0”）。

状态和错误码

状态和错误码定义泵状态和信号错误条件。有关状态和错误代码的说明，请参见本章中的“错误代码和泵状态”。

4.2.2 数据终端（DT）协议

DT协议可以在任何能够以9600波特率，8位且没有奇偶校验的情况下生成ASCII字符的终端或终端仿真器中轻松使用。

参数	设置
字符格式	
波特率	9600 或 38400
数据位	8
奇偶性	无
停止位	1
指令分程序（有关详细信息，请参见“DT 协议指令区字符”）	
1	开始测试(ASCII“/”或 2FH)
2	泵的地址
2+n	数据块（长度 n）
3+n	回车([CR]或 0DH)
反馈区（有关详细信息，请参见“DT 协议指令区字符”）	
1	开始测试(ASCII“/”或 2FH)
2	主机地址(ASCII“0”或 30H)
3	状态码
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止 03H
5+n	回车(0DH)
6+n	换行(0AH)

表4-4 DT协议

DT协议指令区字符

DT通信协议的指令区特征描述如下：

起始区

起始字符表示消息块的开始。

泵的地址

泵的地址是一个ASCII字符，具体到每个泵。

数据块（长度n）

数据块包含发送到泵或主机的ASCII数据或指令。

终端模块

结束字符表示消息块的结束。

DT协议反馈块字符

反馈块字符DT通信协议描述如下：

本节只列出唯一的答案块条目，更多信息指令和应答块指令(字符)，请参见上一节“OEM协议指令块字符”。

主地址

主地址是主机系统的地址,通常定为30H (ASCII码“0”)。

状态

状态和错误代码定义泵状态和信号错误条件。请参见“错误代码和泵状态”中[Q]指令的说明。

数据块

这是所有报告指令的响应, 除[Q]指令。

回车 (0dH) /换行 (0AH到0CH)

此字符终止反馈块。

4.2.3 DT协议与Windows的使用

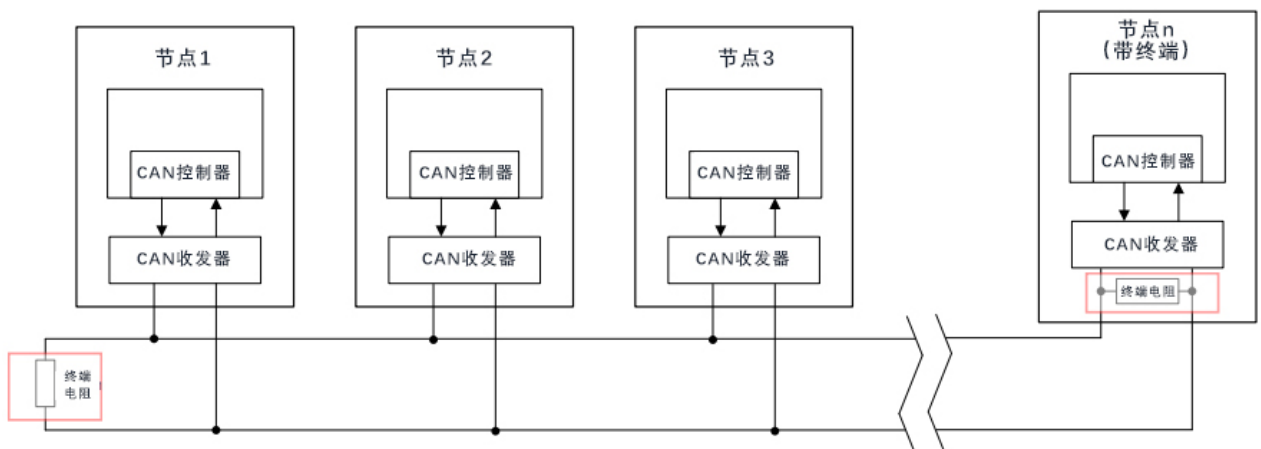
通过Windows终端可将SY11的通信协议直接设定为DT协议方式。

使用Windows连接用SY11请遵循如下步骤:

- 1 将SY11连接到主机的通信端口。
- 2 在PC端打开SerialCommV1.3.0应用程序。
- 3 选择更多串口设置。
- 4 选择通信端口 (例如COM1), 波特率为9600, 8位数据位, 1位停止位, 无奇偶校验, 无流量控制。
- 5 点击OK后再点击打开串口。
- 6 将泵地址开关设置为0。
- 7 将泵通电。
- 8 输入 /1ZR 初始化泵。
- 9 运行泵, 参见本章中“使用SY11指令列出的指令集合”。

4.2.4 CAN接口通讯

CAN通讯总线两端通常有120Ω电阻。



CAN (控制器局域网) 是一种双线串行通信总线。它消除验证任务完成情况的轮循序列。使用CAN总

线，泵在完成当前任务后可以同步向主机进行报告。

4.2.4.1 CAN信息

CAN消息由帧组成。每个帧有一个11位的消息标识符（MID）和一个4位长度的标识符。比特：

指示消息指向总线上的哪个设备

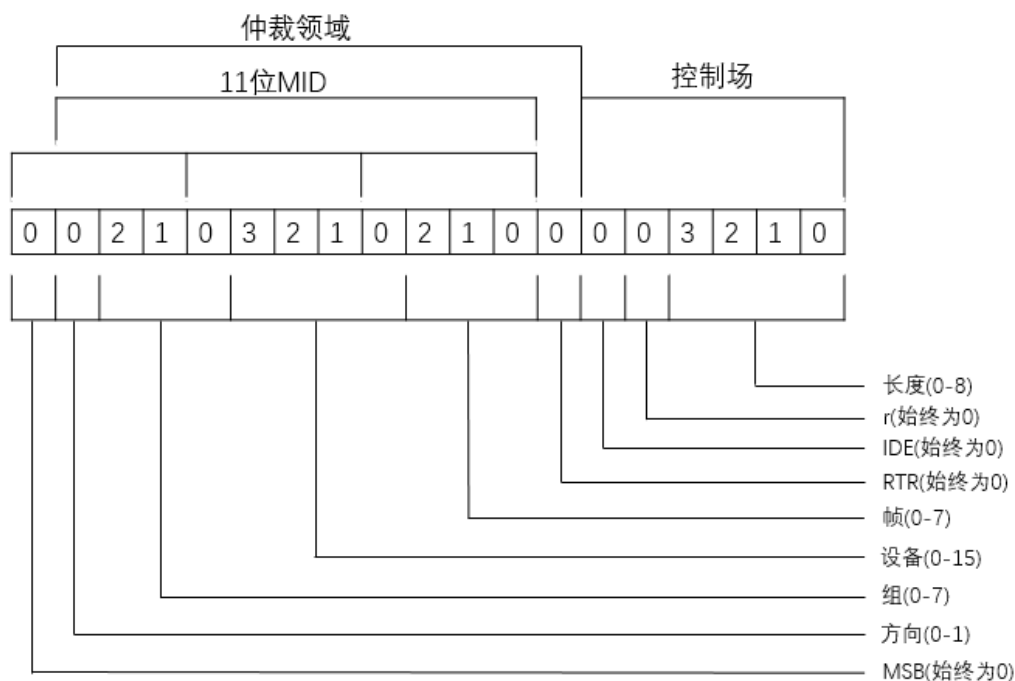
识别消息类型

显示信息的方向（到主设备或从主设备发出）

表示数据块的长度。数据块的长度可以是0到8字节。任何需要超过8个字节的消息必须包含在一系列多帧消息中。然后接收单元进行组装将单独的帧组成一个长串。

4.2.4.2 CAN消息构造

每个消息帧以消息ID（MID）开头。数据块（最长8字节）遵循中长信息。MID由三个半字节组成，它们首先在消息帧中传输。这些位如图3-1“CAN消息结构”所示分组。



CAN信息结构图

方向

这是方向位。它让总线上的设备知道当前消息是发送到主机还是从主机发送。“0”表示消息从主到从；“1”表示消息从从到主。

注意：不支持点对点消息传递

组

这是组号（0-7）。CAN总线上的每种类型的设备都有一个分组分配。HMD分配给组2。组号“1”是为启动传输过程保留的。

设备

这是特定组中模块的地址。每组最多可拥有16台设备。地址值为0-15。

帧

这可以让设备知道要发送的消息类型。参见本章CAN帧类型。

RTR

此位不用于HMD设备的CAN实现，应始终使用设置为0。

IDE

对于标准格式帧，此值始终设置为0。

r0

保留位，设置为0。

长度

这是消息中数据块的长度。数据块的长度为0-8字节

CAN帧类型

帧类型让设备知道当前指令是什么帧类型，便于更快的处理指令，泵能够响应的帧类型如下：

动作帧，类型1

此帧类型用于操作指令，例如初始化指令，移动指令，电磁阀指令，或设置泵操作参数。所有“任务类型”指令都以这种类型发送信息框。当多帧消息用于发送操作时指令，此帧是发送到泵的结束消息。

通用指令，类型2

此帧用于总线设备上所有设备的共同的指令。帧类型设置为2，指令为单个ASCII数据块中的字符。以下是单个ASCII字符。

指令	描述
0	复位模式。这将重置泵并开始启动请求过程
1	启动加载指令。类似加载字符串指令后，发送[R]指令
2	清除加载的指令。这将清除缓冲区指令
3	重复最后一个指令。此指令执行与[X]指令相同的操作
4	立即停止操作。类似[T]指令

多帧开始消息，类型3

此帧类型让泵知道下条消息的长度大于8字节。后续帧将跟随到完成信息。

多帧数据，类型4

这种帧用于标识多帧消息中间的帧。操作指令的多帧消息的最后一帧必须是类型1。来自泵的多帧消息响应的最后一帧报告指令的类型为6。

注：没有帧类型5。

报告/应答指令，类型6

此帧类型用于从泵获取信息。它类似于DT协议中的查询指令(如[?])。report指令的长度为一个字节，

由数据块中的1个或更多的ASCII字符构成。。ASCII格式的报告指令包括：

指令	描述
0	报告活塞绝对位置
1	报告启动速度
2	报告最高速度
3	报告停止速度
6	报告当前阀位置
10	报告缓冲区状态
12	报告泵回吸步数
13	报告输入1的状态
14	报告输入2的状态
15	报告泵初始化的次数
16	报告泵运动次数
17	报告阀门运动次数
18	报告上次以来阀运动次数
23	报告当前软件版本
24	报告复位偏移步数
29	报告设备状态
76	报告泵的配置
200	校验conf文件
201	查询log
202	查询序列号
203	查询编码器值
300-314	查询s0-s14中的程序字符串
*	查询电压
<	报告用户数据

当泵响应查询时，数据块的前两个字节是状态字节。第一个字节包含一个添加到0x20的错误代码（与RS-232和RS-485协议使用的错误代码相同），第二个字节包含值0x60h，不使用。剩下的6个字节用于响应（ASCII字符形式）。如果泵只报告当前状态，则消息只有两个字节长。如果回复包含超过六个字节，则使用多帧消息。

CAN数据块

数据块告诉泵该做什么。泵指令以ASCII格式发送，就像在RS-232或RS-485中一样。对于长度超过8个字节的指令字符串，使用多帧消息。这允许长程序字符串与其他通信接口一样发送（SY11缓冲区的大小为255个字符）

泵启动请求的处理

当泵首次通电或接收到系统重置指令（frametype 2，指令0）时，泵会以100毫秒的间隔发送一条启动

请求消息来通知主机此情况，直到它收到正确的回应。那个启动请求消息的组号为1。当泵向主机发送消息时，帧类型为2；当主机响应引导请求时，帧类型必须为0。

举例1：泵设置为地址0

泵发送：

方向	组	设备	帧	RTR	长度
1	001	0000	010	0	0000

主机确认：

方向	组	设备	帧	RTR	长度	节点ID	从机ID
0	001	0000	000	0	0010	0010 0000	001 00000

主机确认启动请求：

方向	0	主机到从属
组	1	启动请求响应组所有节点
设备	0	引导响应中始终为0
帧	0	启动请求响应帧
RTR	0	总是0
长度	2	返回消息中的两个数据字节
节点ID		组ID (2) + 泵地址 (0) “” 00h必须用组地址 (&A)
从机ID		与节点ID相同 (十六进制20) “” 00h

举例2. 泵设置为地址6

泵发送：

方向	组	设备	帧	RTR	长度
1	001	0110	010	0	0000

主机确认：

方向	组	设备	帧	RTR	长度	节点ID	从机ID
0	001	0000	000	0	0010	0010 0110	0010 0110

主机确认启动请求：

方向	0	主机到从属
组	1	启动请求响应组所有节点
设备	0	引导响应中始终为0
帧	0	启动请求响应帧
RTR	0	总是0
长度	2	返回消息中的两个数据字节
节点ID		节点ID组ID (2) + 泵地址 (6) “&” 十六进制 26
从机ID		从机ID与节点ID相同 (十六进制26) 十六进制 26

泵将保存节点ID以用于消息过滤器组ID。

注：从机ID不必与节点ID相同。泵可以为从ID分配0到0x7F（127）之间的任何数字。

CAN主机和泵进行数据通信

当从泵接收到指令、完成指令、遇到错误条件或响应查询时，它将使用与所属指令相同的帧类型向主机发送应答帧。应答帧格式取决于设备。一般情况下，其格式如下：

<MID><DLC><Answer>

<MID>

11位消息标识符。方向位为1。组号和帧类型与接收的帧类型相同。Device ID是从消息ID由主机分配。

<DLC>

4位数据长度代码

<应答>

数据字节块。数据块的第一个字节总是状态字节，这是一个错误代码（与RS-232和RS-485使用的错误代码相同协议）添加到0x20中。第二个字节始终是0x60。其余的字节包含ASCII格式的响应。如果应答的内容超过六个字节，使用多帧消息。

注意：在任何时候，泵只能响应一条给定指令；例如，向帧类型为1的从泵发出指令后主机必须等待帧类型为1的应答，然后才能发出下一个帧类型为1的指令。如果用户坚持发送指令，则指令过载状态结果。

具有不同帧类型的多个指令可以同时进行执行；例如操作指令和查询指令。

下面是主机和从机之间的典型的通信指令，动作指令，多帧指令，共用指令和查询指令。

动作指令

主机指令[ZR]给一个泵，泵被设置为地址0。

主机发送：

0	XXXXXXX	001	0	0010	ZR
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

0	XXXXXXX	001	0	0010	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

0	XXXXXXX	001	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：数据字节采用十六进制表示的ASCII码。十六进制数用括号括起来（<>）。其余的数据与以二进制进行表示。

多帧指令

主机指令[Z2S5glA3000OgHD300G10G5R]到一个泵，然后泵设置为地址0。

主机发送：

0	XXXXXXXX	011	0	1000	Z2S5glA3
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节
0	XXXXXXXX	100	0	1000	000OgHD3
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节
0	XXXXXXXX	001	0	1000	00G10G5R
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

1	XXXXXXXX	001	0	0000	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

1	XXXXXXXX	001	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：对于多帧指令，泵只应答最后一帧。

通用指令

主机向泵发送指令[A1000A0]后，发送指令1（帧类型2）给泵，使泵移动。泵设置为地址0。

主机发送：

0	010	0000	010	0	0001	1
方向	组	设备	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

1	XXXXXXXX	002	0	0000	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

1	XXXXXXXX	002	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

查询指令

主机将帧类型6的29指令给一个泵，泵被设置为地址1

主机发送：

0	XXXXXXXX	110	0	0010	29
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵报告：

1	XXXXXXXX	110	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

注意：对于查询指令，不需要应答帧。

报告

主机向泵发送帧类型6的指令报告23，并且该泵是设置为地址1。

0	XXXXXXXX	110	0	0010	23
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵报告：

1	XXXXXXXX	011	0	1000	<20h><60h><727920>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	
1	XXXXXXXX	110	0	0110	<20h>Rev<20h>A
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：对于多帧回复，起始帧为类型3，中间帧为类型4，最后一帧是6型。

注：在本例中，返回的数据以实际为准。

4.3 使用SY11指令集合

4.3.1 指令执行指南

为了正确使用这些指令，请记住以下内容：

除了报告指令和大多数控制指令外，所有指令都必须跟随[R]指令。

单个或多个指令字符串可以发送到泵。

例如：

单个的指令，如[A6000R]移动活塞至位置6000。

多指令字符串，如[IA6000OA0R]移动阀门至输入位置，移动活塞至位置6000，转动阀门至输出位置，最后使活塞回到位置0。

泵的指令缓冲区最多保存255个字符。如果一个指令被发送没有[R][执行]指令，它被放置到缓冲区未被执行。如果在第一个之前发送第二个指令执行指令，第二指令会覆盖第一个指令（即，第一个指令字符串被删除）。

一旦执行一个指令，新的指令将不被接受，直到序列完成。此规则的例外情况包括中断（见 本章“T 终止命令”）和报告命令。

当一个指令被发送，泵立即回答。如果一个无效的指令或者指令中含有无效参数，已在指令字符串中发送，泵会立即报告错误。在[Q]（查询）指令的情况下，将错误读取回主计算机。

在发出移动指令时，始终通过进样器和阀门运行液体。否则可能损坏阀门和进样器密封。

泵运行时保持手指远离进样器槽。如果没这么做的话，可能导致受伤。

4.3.2 泵配置指令

SY11泵在工厂预先配置成默认设置。但是固件允许用户设置泵以满足他的具体要求。用户可用的配置选项包括分辨率，间隙和波特率和进样器的堵转电流。

N<n> 设置微步模式 Off/On

[N]指令启用或禁用细分（精确定位）。

这个指令的语法是：

[N<n>]

这里<n>= 0、1、2 (0是默认值)

<n>值	描述
0	正常模式：所有位置设置和报告为半步；所有的速度设置为半步/秒和所有斜率为半步/秒 ²
1	精细定位模式：所有位置设置和报告为细分步；所有的速度设置为半步/秒和所有斜率为半步/秒 ²
2	细分模式：所有位置设置和报告为细分步；所有的速度设置为细分/秒和所有斜率为细分步/秒 ²

K<n> 回吸步数

[K]指令设置回吸步数的数量。

这个指令的语法是：

[K<n>]

其中<n>=0…800 在正常模式下，

和<n>=0…6400 在精细定位模式下。

当进样器驱动电机反转方向时，托架不会移动直到由于机械内的系统发挥修正而进行回吸。为了提供这种修正，在吸液过程中，活塞向上移动额外的增量这样可以确保活塞处于正确位置以开始分配移动。

> 设置用户数据指令

[>] 指令将一个字节的用户数据加载到非易失性存储器中：

[> <n1>,<n2>]其中：

<n1> 是0…15 (在非易失性存储器中)。

<n2>是0…255个字符串(加载到非易失性存储器中的数据)。

U<n> 将泵配置写入非易失性存储器

[U] 指令用于将配置信息写入非易失性内存。泵在制造过程中进行配置，但可以在任何时间重新配置，用以下[U]指令：

<n>值	描述
30	设置非易失性内存自动模式
31	清除非易失性内存自动模式
41	设置 RS-232/RS-485 波特率为 9600
47	设置 RS-232/RS-485 波特率为 38400
51	设置 CAN 总线波特率为 100K
52	设置 CAN 总线波特率为 250K
53	设置 CAN 总线波特率为 500K
54	设置 CAN 总线波特率为 1M

57	设置 CAN 总线波特率为 125K
U200	设置注射泵堵转电流(1-31)

表4-3-2 编写泵配置指令值

注：[U]指令在泵的下一个启动时生效。

4.4 设定初值

4.4.1 初始化

初始化将活塞移动到顶部，然后后退用户指定的增量（见k指令），并将其设置为位置0。此外，阀门的输入和输出位置取决于初始化指令。所有其他指令参数都重置为默认值。

当活塞向上运动导致过载情况时，进样器的顶部可识别到。

活塞压在进样器顶部的力可以通过初始化指令后的参数控制（可能值为0，1和2）。

k<n> 复位后偏移步数

k指令设置活塞驱动器从行程顶部偏移的增量数。这是为了最小化死体积。

这个指令的语法是：

[k<n>]

其中：

n = 行程顶部的偏移量

n = 0…800 在正常模式下，

n = 0…6400 在精细定位和细分模式。

在默认的初始化下，活塞向上移动，直到它接触的顶部进样器，造成强制停止。然后活塞向下移动，给活塞顶部与进样器留一点间隙。这个小间隙的设计使密封圈在进样器每次回到“0点位置”时，不会撞到活塞顶部位置。这最大限度地提高了进样器密封的寿命。

[k]指令必须遵循的初始化指令[Z]，[Y]或[W]。每次关机时，“k”值将返回默认值。

例如，从行程顶部偏移10个增量，发送如下指令：

- k10R
- ZR

4.4.2 初始化指令

Z<n1,n2,n3> 初始化活塞和阀驱动（顺时针）

[Z]指令顺时针初始化活塞驱动和阀门。阀门端口编号为1…x，以顺时针方向从进样器端口到第一端口。默认初始化速度为每秒1400个脉冲。（SY11中，初始化抽的过程都是在输入端，排的过程都在输出端）

n1 = 设置初始化活塞力度/速度

n2 = 设置初始化输入端口

n3 = 设置初始化输出端口

参数如下

Z 参数	值	描述
<n1>	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
	1	初始化活塞半力度和默认初始化速度
	2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
	10~40	初始化满力度和在<n1>速度下, 查看速度代码指令<S>
<n2>	0	设置初始化输入端口到端口 1 (默认)
	1~X	设置分配阀的初始化输入端口, 其中 X 是阀的端口编号
<n3>	0	设置初始化输出端口到端口 X (默认), 其中 X 是 X 是阀的端口编号
	1~X	设置分配阀的初始化输出端口, 其中 X 是阀的端口编号

Y<n1,n2,n3>初始化活塞和阀驱动 (逆时针)

[Y]指令, 初始化活塞驱动和阀门逆时针方向。阀门端口在逆时针方向上从进样器端口后的第一个端口开始编号1~X。默认的初始化速度为每秒1400个脉冲。

n1 = 设置初始化活塞力度/速度

n2 = 设置初始化输入端口

n3 = 设置初始化输出端口

参数如下

Y 参数	值	描述
<n1>	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
	1	初始化活塞半力度和默认初始化速度
	2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
	10~40	初始化满力度和在<n1>速度下, 查看速度代码指令<S>
<n2>	0	设置初始化输入端口到端口 1 (默认)
	1~X	设置分配阀的初始化输入端口, 其中 X 是阀的端口编号
<n3>	0	设置初始化输出端口到端口 X (默认), 其中 X 是 X 是阀的端口编号
	1~X	设置分配阀的初始化输出端口, 其中 X 是阀的端口编号

W<n1> 初始化活塞驱动

[W]指令初始化活塞驱动 (常用无阀泵)。因为阀门没有初始化, 只有活塞力度和/速度可以设置, 默认初始化速度为每秒1400个脉冲。

n1 = 设置初始化活塞力度/速度

参数如下

W 参数	值	描述
<n1>	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
	1	初始化活塞半力度和默认初始化速度

	2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
	10...40	初始化满力度和在<n1>速度下，查看速度代码指令<S>

w<n1,n2> 初始化阀驱动

[w]指令只能初始化阀驱动，因为活塞是不能被初始化的，只有初始化端口可以被设置。

n1 = 设置端口

n2 = 设置阀门归位和端口编号方向

参数表如下，

w 参数	值	描述
<n1>	1...X	设置初始化端口，其中 X 是阀的端口编号
<n2>	0	阀体在顺时针方向，按顺时针方向编号的阀口
	1	阀体在逆时针方向，按逆时针方向编号的阀口

z 模拟活塞初始化

[z]指令模拟活塞初始化，但是没有机械初始化发生。

此指令可用于设备意外断电后，重新控制泵。从断电情况恢复后使用[z]指令，可将当前位置设置为0（Home）位置。使用[z]指令后可以继续控制泵运行，但为了保护装置，建议使用初始化指令 Z<N1,N2,N3>或Y<N1,N2,N3>来重新设置真实的0（Home）位置。

4.5 运行指令

4.5.1 阀指令

阀门指令将输入和输出通道定位到指定的端口。阀门指令导致不同的行动取决于你是否使用非分配阀或分配阀。

对于非分配阀，任意组合两个阀口，包括或不包括进样器端口，都可以使用。对于分配阀，进样器端口是一个公共端口，始终作为两个阀门端口之一使用。

初始化指令（Z，Y或w）决定

阀门在初始化过程中的方向（顺时针方向或逆时针方向）

端口编号的方向，从进样器端口开始（顺时针或逆时针）

初始化后，阀门移动的方向是特定于阀门类型和指令

配非分配阀，I，O，B或E指令指定连接阀门端口的组合。阀门会按照最短路径移动。

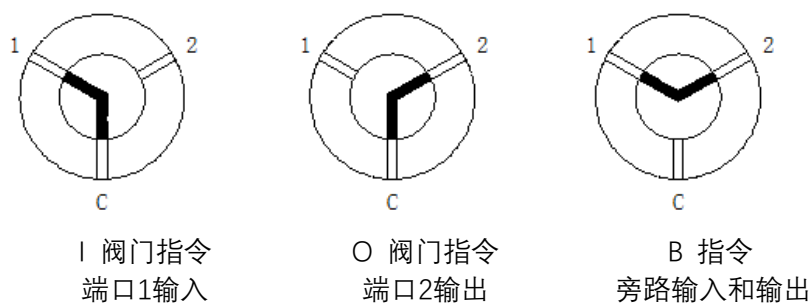
例如图，如果3端口非分配阀在[Z]指令下已初始化，端口将被顺时针编号，如图顶部图所示（顺时针）。发出O指令将进样器端口与端口2对齐，如图所示。

3 端口非分配阀中的阀位置

3端口阀

以Z初始化指令为例

端口排序从进样器（C）端口顺时针排序



配分配阀，阀门的运动方向由阀门指令决定。它不一定遵循最短路径。

[I]指令以顺时针方向移动阀门。

[O]指令以逆时针方向移动阀门。

注意：在分配阀中用[I][O]指令是惯例，不适合输入和输出特性。

由于进样器端口始终是一个共同端口，在分配阀中，[B]（旁路）和[E]（额外）的指令是毫无意义的。然而，指令是可用的，与早期版本的固件提供后端兼容性。

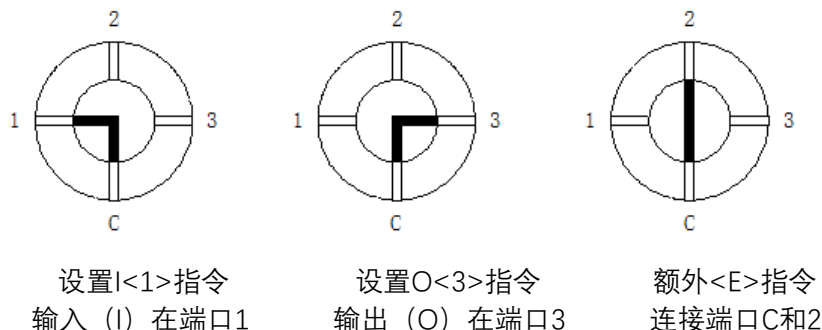
例如图，如果3端口分配阀已经被[Y]指令初始化，端口将被编号，如下图所示（逆时针）。发出[O<3>]指令将进样器端口对齐端口3，如图所示。

3 端口分配阀阀口位置示例

3端口分配阀

以Z初始化指令为例

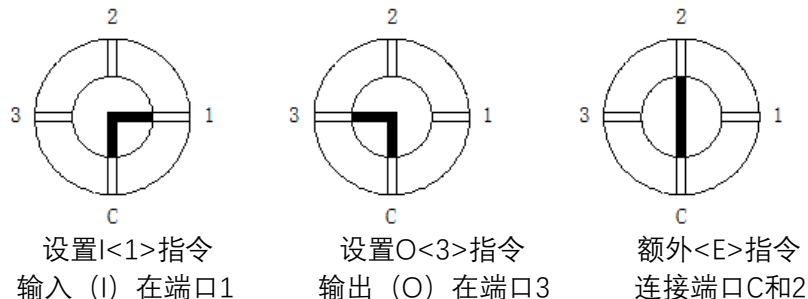
端口排序从进样器（C）端口顺时针排序



3端口分配阀

以Y初始化指令为例

端口排序从进样器（C）端口逆时针排序



以下是各种阀门指令的详细描述以及它们的作用。

I 将阀移到输入位置（非分配阀）

[I]指令移动阀门到初始化设置的输入端口，接着最短路径。

I<n> 顺时针方向移动阀门至端口N（分配阀）

[I<n>] 指令设置阀门为端口[n]，以顺时针方向移动，此指令与输入或输出特性无关。

O 将阀移到输出位置（非分配阀）

[O]指令将阀门移动到由初始化设置的输出端口，接着最短路径。

O<n> 逆时针方向移动阀门至端口n（分配阀）

[O<n>]指令设置阀门位置至端口[n]，以逆时针方向移动，此指令与输入或输出特性无关。

B 移动阀门至旁路（非分配阀）

[B]指令连接输入和输出位置，绕过进样器。阀的移动遵循最短路径。

E 移动阀门至额外的位置（4 端口非分配阀）

[E]指令连接4端口阀额外的位置，绕过进样器，阀的移动遵循最短路径。

注意：[B]和[E]指令在冲洗流体管路时是非常有用的。如果发出一个阀命令给无阀泵，指令被忽略。

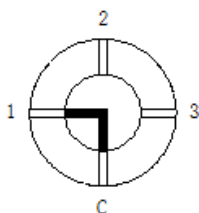
谨慎！当阀门处于旁通位置时，进样器活塞不会移动。发送活塞运动指令导致错误11（活塞移动不被允许）。

4 端口非分配阀的阀门位置

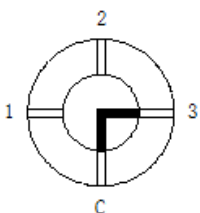
4端口阀

以Z初始化指令为例

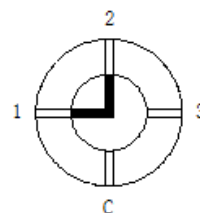
端口从进样器（C）端口顺时针排序



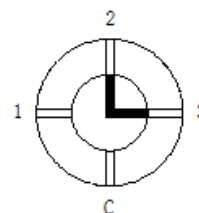
设置I指令
输入（I）在端口1



设置O指令
输出O在端口3



旁路（B）指令
连接端口1和2

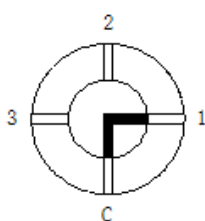


额外（E）位置指令
连接端口2和3

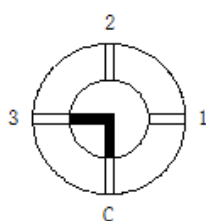
4端口阀

以Y初始化指令为例

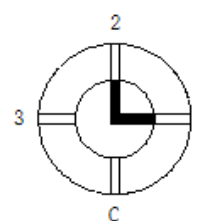
端口从进样器（C）端口逆时针排序



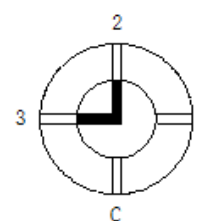
设置I指令
输入（I）在端口1



设置O指令
输出O在端口3



旁路（B）指令
连接端口1和2



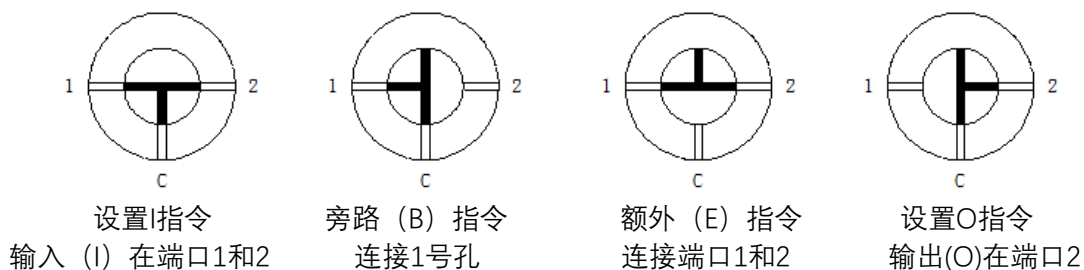
额外（E）指令
连接端口2和3

T型分配阀的阀门位置

T型阀

以Z初始化指令为例

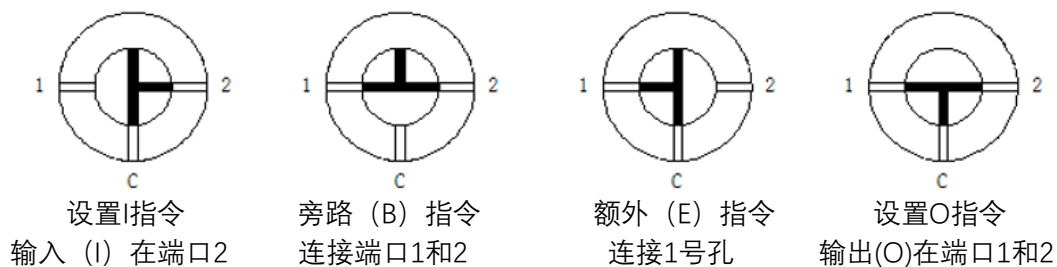
端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



T型阀

以Y初始化指令为例

端口从进样器 (C) 端口逆时针排序



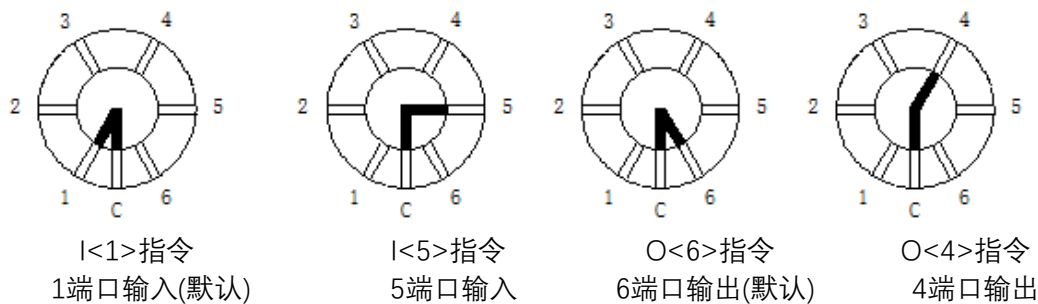
注意：针对 M02 T型阀头,该类型阀头在切换到I3时，禁止使用活塞移动命令（[A]、[a]、[P]、[p]、[D]、[d]）移动活塞！！

6端口分配阀的阀门位置

6端口阀

以Z初始化指令为例

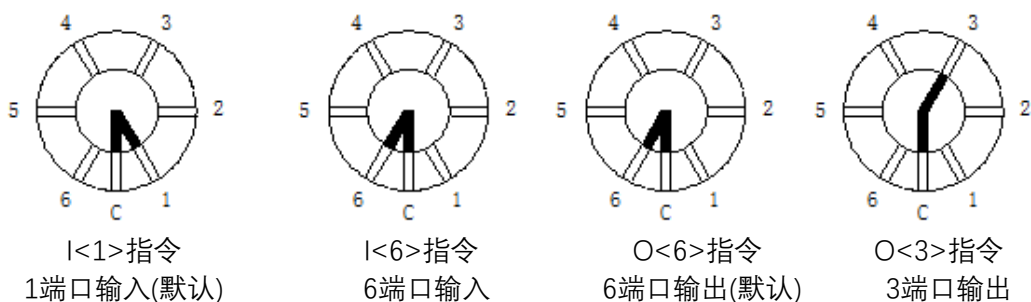
端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



6端口阀

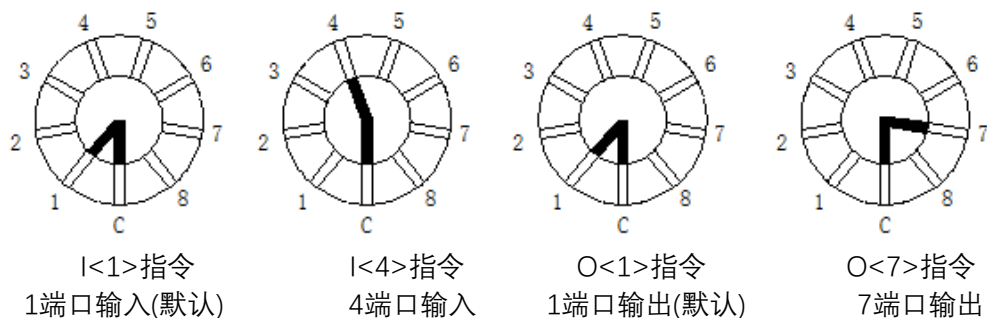
以Y初始化指令为例

端口从进样器 (C) 端口逆时针排序

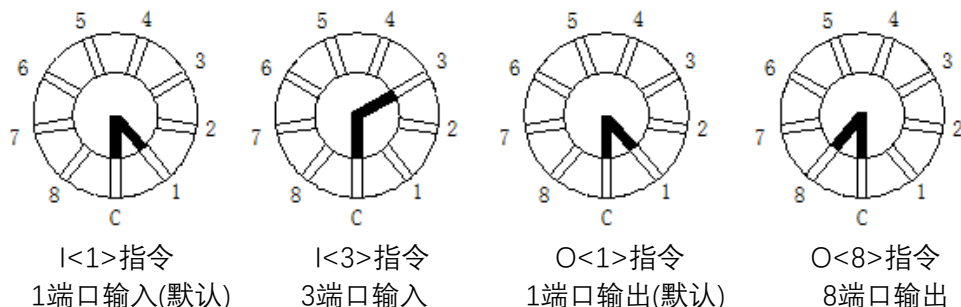


8端口分配阀的阀门位置

8端口阀
以Z初始化指令为例
端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



8端口阀
以Y初始化指令为例
端口从进样器 (C) 端口逆时针排序



4.5.2 活塞动作指令

A<n> 绝对位置

[A]指令将活塞移动到绝对位置<n>。其中

<n>=0...12000/24000 在正常模式下;

<n>=0...48000/96000在精细定位和细分模式下。

指令	<n>参数值 30mm (SY11-30) 行程	<n>参数值 60mm (SY11-60) 行程	<n>参数值 60mm(SY11-60B)行程	描述
A	0-12000	0-24000	0-12000	半步中的绝对位置(N=0)
	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的绝对位置(N=1)

	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的绝对位置(N=2)
--	---------	---------	---------	----------------

例如：

-[A300] 移动进样器活塞至300位置。

-[A6000] 移动进样器活塞至6000位置。

a<n> 绝对位置（忙）

这个跟[A]指令一样。

P<n> 相对集合

[P]指令该指令将活塞按照要求的数量向下移动。新的绝对位置是先前的位置加<n>。

其中

<n>= 0...12000/24000在正常模式下；

<n>= 0...48000/96000在精细定位和细分模式下。

指令	<n>参数值 30mm (SY11-30) 行程	<n>参数值 60mm (SY11-60) 行程	<n>参数值 60mm(SY11-60B)行程	描述
P	0-12000	0-24000	0-12000	半步中的绝对位置(N=0)
	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的绝对位置(N=1)
	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的绝对位置(N=2)

例如：

进样器活塞在位置0，[P300]指令表示活塞向下移动300个增量。[P600]将活塞向下移动另外的600增量到绝对位置900。

如果最终活塞的位置大于6000，[P]指令将返回错误3（无效操作）。

p<n> 相对组合（忙）

这个跟[P]指令一样。

D<n> 相对减除

[D]指令将活塞向上移动到要求的增量，新的绝对位置是先前的位置减去<n>。

其中

<n>= 0...12000/24000在正常模式下；

<n>= 0...48000/96000在精细定位和细分模式下。

指令	<n>参数值 30mm (SY11-30) 行程	<n>参数值 60mm (SY11-60) 行程	<n>参数值 60mm(SY11-60B)行程	描述
D	0-12000	0-24000	0-12000	半步中的相对位置(N=0)
	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的相对位置(N=1)
	0-48000	0-96000	0-48000	细分步中的相对位置(N=2)

例如：

进样器活塞在位置3000上，[D300]将活塞向上移动300个增量到2700的绝对位置。

如果最终活塞的位置小于0，[D]指令将返回错误3（无效操作）。

d<n> 相对减除（忙）

这个跟[D]指令一样。

4.5.3 设置指令（速度和加速度）

设置指令是用来控制活塞的速度。活塞的运动分为三个阶段。

加速。活塞以起始速度开始运动，随着设置的斜率加速至常速或最快速度。

常速或最快速度。活塞以常速或最快速度移动。活塞速度可编程为Hz(半增量/秒) 或者预先设定速度。活塞行程的实际时间取决于加速和减速。如果活塞移动不足，它可能达不到最快速度。

减速。活塞将根据程序斜率减速。如果用来加强流体分离的效果，截止指令（[c]）可以用来定义在活塞停止前的结束速度。

注意：截止指令仅在分配运动中有效，在抽吸运动中将以开始速度结束[V]。

对于每个活塞的移动，固件计算出每个阶段活塞必须移动多少增量来确保移动的总增量。如果活塞的移动速度小于900Hz，泵将自动采用微步的模式减少震动。通过[V]指令则可以改变最快速度（在活塞运动时），如果最快速度小于或等于起始速度，那时速度变化不包括斜率改变。因此，不推荐大速度的变化（100Hz 到1000Hz）。

注意：除非最快速度小于或等于启动或截止速度，否则请按顺序对泵进行编程：起始速度[v]，最快速度[V]，截止速度[c]。

运动中改变速度

进样器活塞在移动中可以进行速度的改变，这就是所谓的“运动中改变速度”。

速度可以在1到6000Hz中间进行减少或者增加（即在精细定位模式）。

在运动中改变速度

1、发出速度指令具有相同的起始和最快速度(例如，[v100V100])，其次是活塞移动指令。斜率是不被允许在运动中改变的。

2、在活塞移动期间发出一个在5到750范围内（[V600]）新的最快速度来改变在运动中的速度。

注意：在动作完成后，速度值恢复到原来的值（即，在运动中的发送的值是临时的）。

L<n> 设置斜率

在动作的开始和结束期间，活塞速度分别上升和下降。使用“斜率”指令对斜率进行编程。计算<n>x2.5 脉冲/秒²。该指令的语法为：

[L<n>]

其中<n>=1…20(14是默认的);

在正常或精细定位模式（N0,N1）下脉冲为半步，在细分模式（N2）下脉冲为细分步。

下面列出了以脉冲/秒²为单位的斜率。

斜率	脉冲/秒 ² （KHz）	斜率	脉冲/秒 ² （KHz）
----	-------------------------	----	-------------------------

1	2500	11	27500
2	5000	12	30000
3	7500	13	32500
4	10000	14	35000
5	12500	15	37500
6	15000	16	40000
7	17500	17	42500
8	20000	18	45000
9	22500	19	47500
10	25000	20	50000

V<n> 设置开始速度

[V]指令设置在活塞开始运动的开始速度，单位脉冲/秒。活塞将上升（斜率）到最快速度。开始速度始终小于最快速度。

指令	<n>参数值	默认值	描述
V	1-1000	1800	以脉冲/秒设置开始速度

V<n> 设置最快速度

[V]指令设置设置最快速度，这个指令可以在指令字符串已被执行时发送。（见前面章节——改变运动中的速度。）

指令	<n>参数值	默认值	描述
V	1-6000	4000	以脉冲/秒设置最快速度

注意：根据不同规格的进样器，该值可以调整到12000，但是我们只能保证1-6000在我们提供的进样器上完美运行，对于想要设置超过V6000的速度，需要用户根据自己的实际情况和经验去适当调整

S<n> 设置速度

[S]指令预先设置一个最快活塞速度，单位为脉冲/秒。如<n>增加，活塞速度降低

指令	<n>参数值	默认值	描述
S	0-40	11	以脉冲/秒设置活塞速度

这些速度的设置不能全覆盖活塞行程的全部速度。他们是使客户方便的常用速度。所有时间均为近似值，并且会随不同的斜坡速度和截止值而变化。

[S]指令设置在没有改变起始速度，斜率和终止速度下的最快速度，除下列条件：

如果起始速度高于（新）最快速度，起始速度=最快速度。

如果停止速度高于（新）最快速度，停止速度=最快速度。

下面列出了速度编码，Hz（脉冲/秒）当量和秒/行程，秒/行程是基于默认的斜率。(SY11-60)

速度	值	秒/行程	秒/行程	秒/行程	秒/行程	秒/行程	秒/行程
----	---	------	------	------	------	------	------

编码	脉冲/秒	(N=0,N=1) SY11-30	(N=2) SY11-30	(N=0,N=1) SY11-60	(N=2) SY11-60	(N=0,N=1) SY11-60B	(N=2) SY11-60B
0	6000	2.0	8	4	16	2.0	8
1	5600	2.2	8.5	4.3	17	2.2	8.5
2	5000	2.4	9.6	4.8	19.2	2.4	9.6
3	4400	2.7	10.9	5.5	22	2.7	10.9
4	3800	3.1	12.6	6	25	3.1	12.6
5	3200	3.8	15	7.5	30	3.8	15
6	2600	4.6	18.4	9	37	4.6	18.4
7	2200	5.5	21.8	11	43	5.5	21.8
8	2000	6	24	12	48	6	24
9	1800	6.7	26.7	13	53	6.7	26.7
10	1600	7.5	30	15	60	7.5	30
11	1400	8.5	34	17	68	8.5	34
12	1200	10	40	20	80	10	40
13	1000	12	48	24	96	12	48
14	800	15	60	30	120	15	60
15	600	20	80	40	160	20	80
16	400	30	120	60	240	30	120
17	200	60	240	120	480	60	240
18	190	63	252	126	505	63	252
19	180	67	267	133	533	67	267
20	170	70	282	141	564	70	282
21	160	75	300	150	600	75	300
22	150	80	320	160	640	80	320
23	140	86	343	171	686	86	343
24	130	92	369	184	738	92	369
25	120	100	400	200	800	100	400
26	110	109	436	218	872	109	436
27	100	120	480	240	960	120	480
28	90	133	533	266	1066	133	533
29	80	150	600	300	1200	150	600
30	70	171	686	342	1371	171	686
31	60	200	800	400	1600	200	800
32	50	240	960	480	1920	240	960
33	40	300	1200	600	2400	300	1200
34	30	400	1600	800	3200	400	1600
35	20	600	2400	1200	4800	600	2400
36	18	667	2667	1333	5333	667	2667
37	16	750	3000	1500	6000	750	3000

38	14	857	3429	1714	6857	857	3429
39	12	1000	4000	2000	8000	1000	4000
40	10	1200	4800	2400	9600	1200	4800

注意：当N=0或N=1时，SY11-30/SY11-60B的达到最大行程时间为20分钟，N=2为80分钟。此时不可用[S]速度代码，需使用[V1]指令来进行编程。

当N=0或N=1时，SY11-60的达到最大行程时间为40分钟，N=2为160分钟。此时不可用[S]速度代码，需使用[V1]指令来进行编程。

c<n> 中断速度

[c]指令以脉冲/秒为单位设置活塞结束移动的速度。活塞将从峰值速度下降（斜率速度）。[c]指令将覆盖[c]指令。

指令	<n>参数值	默认值	描述
c	1-5400	1800	设置中断速度半步/秒(N=0,N=1)

注意：[c]仅在分配移动中有效，在抽吸过程中[c]=[v]

4.5.4 设置指令的相互作用

起始速度[v]，最快速度[V]和截止速度[c]根据以下规则相互作用：

$$[v] \leq [c] \leq [V]$$

1、起始速度始终小于或等于最快速度。如果截止速度小于起始速度，改变起始速度将改变截止速度。如果起始速度[V]大于最快速度，起始速度将被设置等于最快速度

2、最快速度始终大于或等于起始速度和截止速度。如果不正确，更改最快速度将修改截止速度和启动速度，但不会修改存储的起始速度。例如750，100和1200的值将导致泵仅以100的最高速运行。

3、截止速度[c]始终小于或等于最快速度[V]且大于或等于起始速度[v]。改变截止速度不会改变起始速度和最快速度。然而如果截止速度大于最快速度，它将被忽略，截止速度将被设置为等于最快速度。如果截止速度小于起始速度，它将被忽略，截止速度将被设置为等于起始速度。

4.5.5 控制指令

R 执行指令或程序字符串

[R]指令告诉泵执行一个新的或加载以前的但不执行的指令字符串。此指令也将导致恢复暂停（“H”）或终止（“T”）指令串。

包含在字符串结尾[R]的指令将立即执行。如果指令或程序字符串被发送不包含[R]，它将被放置在指令缓冲区。

单独发送[R]将在缓冲区执行的最后未执行的指令。发送另一个[R]不会重复程序字符串（即该字符串已执行）。

X 执行最后的指令或程序字符串

[X]指令重复上次执行的指令或程序字符串。

G<n> 重复指令序列

此指令重复指定数目的指令或程序字符串。如果一个GR或G0R发送，序列是重复直到终止指令[T]发出。G指令可以用来嵌套多达10个循环，并可重复达48000次。

这个指令的语法是：

[G<n>]

其中<n>=0…48000

例如，[A3000A0G10R]将进样器移动到位置3000后回到位置0，此序列重复10次。

g 标记重复序列的开始

[g]指令与[G]指令结合使用。[g]指令标记在程序字符串内发生的重复序列（循环）的开始（即不重复整个字符串）。[g]和[G]指令都可以嵌套最多10个循环。

表4-5-5，示例程序的字符串，显示各个环节指令字符串[A0gP50gP100D100G10G5R]。

指令分割	描述
A0	移动活塞至位置 0
g	外环开始
P50	向下移动活塞 50 增量
g	内环开始
P100	向下移动活塞 100 增量
D100	向上移动活塞 100 增量
G10	内环重复 10 次
G5	外环重复 5 次
R	执行字符串

表4-5-5 程序字符串示例

M<n> 延迟执行指令

[M] 指令以毫秒为单位将指令的执行延时到最接近5的倍数，此指令通常用于留出时间让进样器和管路中的液体停止震荡，从而提高精度。

这个指令的语法是：

[M<n>]

其中<n>=0…30000 毫秒（5是默认的）

H<n> 暂停指令执行

[H] 指令在程序字符串中使用以停止执行字符串，恢复执行必须发送[R]指令或者TTL信号。

这个指令的语法是：

[H<n>]

其中<n>= 0…2

可用两个TTL输入，输入1(P11 pin 7)和输入2(P11 pin 8)。他们控制执行如下：

< n > = 0 等待 [R] 或 输入1或者2到低

< n > = 1 等待 [R] 或 输入1到低

< n > = 2 等待 [R] 或 输入2到低

注意：如果未指定<n>值，则默认<n>为0。

用[?13]和[?14]可以读取TTL输入线的状态，本章后面的“报告指令”中描述了这些指令。

T 终止指令

[T]指令终止正在进行移动中的活塞（[A], [a], [P], [p], [D]及[d]）控制回路和延迟[M]。

注：[T]指令将不会终止阀门移动指令。该指令将同时终止单个指令和程序字符串。如果程序字符串在完成之前被终止，[R](执行)指令将恢复程序字符串。如果指令由于问题或错误被终止，泵必须重新初始化。

谨慎！当活塞移动终止时，可能会导致增量的损失。终止后推荐重新初始化。

对于“H”指令和“T”指令：在含有“H”指令的字符串中，当执行指令遇到“H”指令时，会停止执行字符串，需要发送“R”指令执行“H”指令后面的指令。当执行完后续指令时，再发送“R”指令，会重新执行这条包含“H”指令的指令；对于一条正在执行的指令，发送“T”指令，会终止正在执行的动作，此时发送“R”指令会继续执行该字符串剩余的指令。

J<n> 辅助输出

[J]指令设置TTL输出线。

这个指令的语法是：

[J<n>]

其中<n>= 0…7 (0 是默认的)

SY11提供三个TTL输出P11 (pin13, 14和15)，对应于输出1, 2和3。它们被控制如下表所示：

指令	输出1 (引脚13)	输出2 (引脚14)	输出3 (引脚15)
J0	0	0	0
J1	1	0	0
J2	0	1	0
J3	1	1	0
J4	0	0	1
J5	1	0	1
J6	0	1	1
J7	1	1	1

0 = 低，例如 Gnd

1 = 高，例如 +5V DC

4.5.6 非易失性存储器（EEPROM）指令

在SY11非易失性存储器可以存储程序字符串，从而为用户提供了无需计算机操作的选项。该泵使用U<30>指令可以配置运行存储的程序。见本章前面的“泵的配置指令”。

s<n> 将程序字符串加载到非易失性存储器中

[s] 指令被放置在程序字符串的开头来加载字符串到非易失存储器中。这个指令的语法是：

[s<n>]

其中<n>=0…14

最多15个程序字符串（编号为0到14）可以加载到非易失性存储器。每个字符串最多可使用128个字符。例如,[IA3000OA0R]需要10个字节。

例如程序字符串： [s8ZS1gIA3000OA0GR]

控制段	描述
s8	将字符串加载到非易失性存储器的程序 8 中开关位置 8)
Z	初始化泵
S1	设置泵的速度
g	标记循环开始
I	将阀转向输入位置
A3000	移动活塞至位置 3000
O	将阀转向输出位置
A0	移动活塞至位置 0
G	不断重复循环
R	执行指令字符串

e<n> 执行非易失性存储器程序字符串

发送[e]来执行非易失性内存指令字符串。用[T]指令可以终止执行程序字符串。

[e<n>]

其中<n>=0…14(字符串号)

注意：如果泵在独立模式下使用，初始化指令应始终包含在非易失性内存指令字符串中。

U30 设置在非易失性存储器自动模式下运行

[U30]指令设置“在非易失性存储器自动模式下运行”标记在非易失性存储器中，在独立模式下开始对泵的操作。泵将运行地址开关选择的15个指令字符串<n>中的一个，由交换机地址选择。

其中<n>=0…E

U31 清除在非易失性存储器自动模式下运行

[U31]指令清除E²PROM中的“在非易失性存储器自动模式下运行”的标志，并开始以默认模式运行。在非易失性存储器中连接程序字符串

通过结束一个包含第二个程序字符串的[e]指令来链接非易失性内存程序字符串。

例如程序字符串：

[s1ZgIA3000OA0G5e2R]

[s2gIA3000OgHD300G10GR]

第一个字符串将初始化和素数序列加载到非易失性存储器的程序1中（地址开关位置1）。然后链接到非易失性存储器中的字符串2。

第二个字符串加载一个抽吸和分配序列非易失性存储器的程序2中。第二个非易失性存储器程序字符串填充进样器，然后执行10分配，每个分配300个增量。这个分配是由一个[R]命令引发。此字符串无休止地重复，直到泵断电。

插上电源后泵将自动初始化，启动并执行多个分配,直到它再次断电。

4.5.7 报告指令

报告指令不需要[R]指令。

? 报告活塞的绝对位置

[?] 指令报告活塞在半步[N0]或细分步[N1,N2]下的绝对位置。

?1 报告起始速度

[?1] 指令报告在脉冲/秒[1…1000]下的起始速度。

?2 报告最快速度

[?2] 指令报告在脉冲/秒[1…6000]下的最快速度。

?3 报告截止速度

[?3] 指令报告在脉冲/秒[1…5400]下的截止速度。

?4 报告活塞的实际位置

[?4] 指令报告在增量下活塞编码器的位置。

?6 报告阀门位置

[?6]指令以助记符形式报告阀位置（i =输入，o =输出，e =额外，b =非分配阀的旁路）。

对于分配阀，[?6] 指令报告ASCII值1…X，其中X是分配阀端口编号。

?10或F 报告指令缓冲状态

[?10]或[F] 报告指令缓冲状态。如果缓冲区是空的，泵发回状态代码0。如果缓冲区不是空的，泵发回状态代码1。如果一个没有包含[R]指令的程序字符串被发送给泵，这个程序字符串将被加载到缓冲区，缓冲区的状态变为1。发送一个[R]指令将执行在缓冲区中的程序字符串。

0 = 空的

1 = 缓冲区中的指令

?12 报告回吸步数的数量

[?12] 指令报告由“K”指令设置的回吸步数的数量。

?13 报告辅助输入的状态#1 (P11, Pin 7)

0 = 低

1 = 高

?14 报告辅助输入的状态#2 (P11, Pin 8)

0 = 低

1 = 高

?15 报告泵初始化的次数

[?15] 报告泵初始化的次数，这个值不能重置。

?16 报告泵运动的次数

[?16] 报告泵运动的次数，这个值不能重置。

?17 报告阀门运动的次数

[?17] 报告阀运动的次数，这个值不能重置。

?18或% 报告阀运动的次数（自上次报告起）

[?18]或[%] 指令报告自最后一个[?18]或[%]指令起阀运动的次数。

?23或& 报告当前软件版本

[?23]或[&] 指令可以查询到当前设备的软件版本。

?24 报告复位堵转步数的增量

[?24] 报告由“k”指令设置的值。这个值在半步(N=0)或微步(N=1,N=2)下进行报告。

?25 报告斜率代码的设置

[?25] 指令报告由“L”指令设置的斜率代码的设置。

?28 报告当前模式

[?28]指令报告由“N”指令设置的当前模式(正常模式、精细定位模式或细分步模式)。

?29或Q 报告设备状态

[?29] 指令报告设备状态（错误代码）。

?76 报告泵的配置

[?76] 报告在ASCII下泵的配置。

?200 校验conf文件

[?200] 查询conf文件的校验和，同一规格的产品的校验和须完全一致。

?201 查询log

[?201] log是用来记录当前设备状态的，只有再出现错误时才能查询到log，正常情况下log为0。

?202 查询序列号

[?202] 可以查询当前设备的序列号，每台设备的序列号都是唯一的。

?203 查询编码器

[?203] value=n/(2*200)*920 n:活塞距零点的值。

?300-?314 查询s0-s14中的程序字符串

[?300] 查询"s"中写入的程序字符串。

* 查询电压

[*] 指令报告设备电源的电压。这个值是乘以10，例如，如果V = 24V DC，*指令报告的是240。

< 报告用户数据

[<]指令返回储存在EEPROM中的用户数据。<n>值在0和15之间，0是默认的。

4.6 错误代码和泵的状态

[Q]指令用于串行通信和报告错误代码和泵状态（空闲或繁忙）。用户在发送程序字符串或者单个指令前发送[Q]指令来确保泵已经成功完成之前的指令。

注意： [Q]是唯一有效的方法在串行模式下获得泵的状态。

注意： [Q]指令（状态字节）提供了两个信息：泵状态（5位）和错误代码（0-3）。

4.6.1 报告指令

5位是状态位。他表明泵忙还是不忙。这个5位的名称如下，

5 状态位	描述
X = 1	泵准备接受新的指令
X = 0	泵忙，只接受报告和终止指令

针对大写的移动指令([A],[P]和[D]), [Q]指令报告泵在忙。针对小写的移动指令([a],[p]和[d]),[Q]指令报告泵不忙。此外，指令一次性处理多个泵不能获得泵状态，必须单独查询。

注意：虽然其他指令的应答块包含一个状态位，但不应用于确定泵的状态。[Q]指令是唯一有效确定泵是否繁忙的方法。状态字节中的答复板块里错误信息始终是有效的。

4.6.2 错误代码

错误代码描述了可能在SY11中检测到的问题的情况（不包括错误代码0）。在状态字节中的最低有效四位中返回错误代码。如果出现错误，则泵停止执行指令，清除指令缓冲区，并将错误代码插入状态字节。

一些错误会继续出现，如进样器的过载，直到他们被初始化指令清除。在一个活塞过载，该设备将不会执行另一个阀或进样器移动指令，直到它重新初始化。状态字节的最后错误有优先级。例如，如果发生指令溢出，则导致错误15。如果下一个指令导致错误#3，状态字节反映错误#3（无效操作数）。

错误代码	描述
0 (00H)	无错误条件
1 (01H)	初始化错误。当泵初始化失败时，会出现此错误。在重新初始化前检查堵塞和连接松动。泵不接受指令，直到它已成功初始化。这个错误只能由初始化泵来清除。

2 (02H)	无效指令。当不可识别的指令被发出时会产生这个错误。改正指令，操作将继续。
3 (03H)	无效操作数。当无效参数<n>指令发出时产生这个错误。改正指令，操作将继续。
6 (06H)	EPROM失败。这个错误在EEPROM失败是发生。如果您收到此错误，请致电润泽技术服务。
7 (07H)	设备未初始化。当泵没有初始化会产生这个错误。清除错误，初始化泵。
8 (08H)	内部错误。如果出现此错误，请致电润泽技术服务。
9 (09H)	活塞过载，这个错误发生时，当进样器的运动活塞被过大压力堵塞时会出现此错误。
10 (0AH)	阀过载。当阀驱动因堵塞或过度压力而失去增量时，这个错误发生。泵必须重新初始化之前即可恢复正常运作。发送另一个阀指令重新初始化阀并将其设置到正确的位置。连续阀过载错误表示阀门该更换。
11 (0BH)	不允许活塞移动。当阀门处于旁路或吞吐量位置，活塞运动指令是不允许的。
12 (0CH)	内部故障。如果出现此错误，请致电润泽技术服务。
14 (0EH)	A/D转换器故障。当A/D转换器是有故障的，这个错误发生。如果出现此错误，请致电润泽技术服务。
15 (0FH)	命令溢出。在完成当前操作前发送动作命令时，此错误发生。必须先执行缓冲区中的命令，然后才能执行其他更多的命令。

表 4-6-2 错误代码

4.6.3 错误类型

根据不同的错误类型来处理。这里有四种错误类型，如下所述，

即时错误

这些包括“无效指令”（错误2），“无效操作数”（错误3）。发送指令后，答案块立即返回错误。发送有效指令后，泵将继续正常运行。由于[Q]指令是有效指令，因此泵将不会返回错误。在这种情况下，不需要[Q]指令。注意：在这些错误类型后，泵不需要初始化。

初始化错误

这些包括“初始化错误”（错误1）和“设备未初始化”（错误7）。如果泵初始化失败，或未发送初始化指令，后续的指令将不会被执行。

为保证泵初始化成功，在初始化指令发送后发[Q]指令。

如果[Q]命令表示初始化成功和泵已准备就绪，可以发送后续移动命令。

如果[Q]命令表明泵没有初始化，泵必须初始化直到[Q]命令表示初始化成功。

如果初始化不成功，则在下一个命令发送后立即返回“设备未初始化”错误，必须先执行成功的初始化，然后才能发送后续命令。

过载错误

这包括“活塞过载”和“阀门过载”错误（错误9和10）。如果泵返回一个活塞或阀门过载，泵必须初始化

后再继续。如果另一个指令发送无需重新初始化泵，当下一个动作指令发送时，另一个过载错误将返回。

[Q]指令清除错误，但是，如果初始化未成功，回初始化错误。

命令溢出错误

如果在活塞移动时发送了“移动”命令，“设置”命令（[V]除外）或“阀门”命令，则会发出错误15。泵将忽略该命令并发出错误15。当命令完成和泵准备接受新的命令时，[Q]命令可以让控制器来确认命令何时完成以及泵准备好接受新的命令。

注意：这个命令后泵不需要初始化。

报告命令，控制命令和最快速度命令[V]将不发回错误15，在运动中报告和控制命令被认为是有效的。活塞在1-6000 pulses/sec范围内运动，泵可以改变速度。[V]命令不会发回一个“命令溢出”错误。

注意：由泵报告的所有错误应由用户软件捕捉并且和在继续操作前纠正物理原因。不这样做可能会导致损坏泵或不利影响泵的性能，无法保修。

状态字节	16 进制第 5 位=		10 进制第 5 位=		错误代码	
7 6 5 4 3 2 1 0	0	或 1	0	或 1	序号	错误
0 1 X 0 0 0 0 0	40H	60H	64	96	0	无错误
0 1 X 0 0 0 0 1	41H	61H	65	97	1	初始化
0 1 X 0 0 0 1 0	42H	62H	66	98	2	无效指令
0 1 X 0 0 0 1 1	43H	63H	67	99	3	无效参数
0 1 X 0 0 1 1 0	46H	66H	70	102	6	EEPROM 失败
0 1 X 0 0 1 1 1	47H	67H	71	103	7	设备未初始化
0 1 X 0 1 0 0 1	49H	69H	73	105	9	泵过载
0 1 X 0 1 0 1 0	4AH	6AH	74	106	10	阀过载
0 1 X 0 1 0 1 1	4BH	6BH	75	107	11	泵不允许移动
0 1 X 0 1 1 0 0	4CH	6CH	76	108	12	内部故障
0 1 X 0 1 1 1 0	4EH	6EH	78	110	14	A/D 转换故障
0 1 X 0 0 0 0 0	4FH	6FH	79	111	15	指令溢出

错误回码案例	
[A25000R]	不允许活塞移动并报告一个“没有错误”的状态；当查询（[Q]指令），返回错误。第二次返回错误 3（67）
[P6000P600R]	移动到绝对位置 6000，然后停止。[Q]指令返回一个错误
[t2000R]	立刻返回一个无效指令错误，泵的状态是“不忙”
[A6000t2000R]	立刻返回一个无效指令错误，泵的状态是“不忙”
阀在旁路模式[A1000R]	立刻返回一个错误，当查询（[Q]指令），不返回错误

第五章 设置应用程序

SY11能够提供精确的在各种各样的抽液处理系统。流体粘度、抽吸和分配速度的相互作用，和系统几何形状（进样器尺寸，管内径和阀内直径）确定在一个特定的应用SY11行为。以下是硬件、流体和泵控制参数的描述，而要评估和优化这些相互依赖的管理参数，从而使泵达到最优性能。

5.1 词汇

空气间隙

少量的空气在输出管的末端或夹在泵系统管的两种流体间。空气间隙可由吸入空气（程序空气间隙）或由流体系统的弹簧作用（惯性空气间隙）产生。

抽吸/分配管

连接阀的输出端口（1/4-28螺纹）到一个样品源和目的地。为了保证良好的间断，抽吸/分配管往往有一个比试剂管、管接头或锥形端更小的内径。

反弹

机械动作在进样器驱动器由累计机械间隙产生。

反压力

这个压力必须超过流体从管中移动。反压力是由流体的惯性和摩擦产生。

中断

描述分配后最后一滴液体如何离开输出管的末端。快速或突然中断意味着液体伴随着高惯性干净的排出。

停止

不受欢迎的空气间隙由快速吸入产生。

残留物

由先前吸入或分配的残余流体污染。残留物会导致最终体积和浓度的变化。

气泡现象

快速的压力变化引起气泡的形成。经常是因为太快吸入液体到进样器里。

稀释作用

减少样品或试剂的浓度，由接触先前抽吸或分配的系统液体或这残留液体。

I.D.("内径")

流路的直径。

启动

完全填充泵管和无气泡气体允许持续，可重复的运作。空气的产生会影响准确性和精度。

试剂管

连接阀的输入端口（1/4-28螺纹）与试剂。试剂用来填充泵的进样器。它的内径要大于进样器管，以及延伸到试剂中的一端。

系统流体

用于主泵系统的流体，不作为样品或试剂。通常情况下，系统流体是去离子水或洗涤液，被空气间隙从样品或试剂中隔离，避免混合。

注射速度曲线

通常情况下，进样器活塞开始缓慢移动，然后加速到最快速度。这使得活塞开始逐步运动，没有使电机过载，并提供最大流量。活塞慢慢减速而停止。由此产生流体的精确分配。

起始速度 (v)

进样器活塞开始运动的速度。

最快速度(V)

进样器活塞运动的最大速度。

截止速度 (c)

进样器活塞停止瞬间的速度。

斜率 (L)

进样器活塞在起始速度，最快速度和截止速度间加速（减速）。

体积计算

当进样器活塞运动一个特定的增量的吸气或分配的体积取决于进样器的尺寸。确定吸入或分配一定液体所需的增量的数量，公式如下：

$$\# \text{增量} = \frac{(\text{泵的分辨率}) * \text{体积}}{\text{进样器尺寸}}$$

例如，用一个配1ml进样器的SY11泵吸入100μL，如下移动活塞，

$$\# \text{增量} = (24000 \text{增量} * 100 \mu\text{L}) / (1 \text{ml} * 1000 \mu\text{L}/\text{ml}) = 2400 \text{增量}$$

5.2 优化SY11性能

注意：只能在垂直位置运行泵，不要在没有给泵先湿润或充水的情况下移动泵的阀或进样器的活塞。

相关指令的详细信息，请参见第四章“软件通信”。

优化SY11性能，按照如下步骤：

1.选择进样器尺寸

取决于你的体积和流量要求。选择进样器来适应最小和最大容量的没有回填的分配，以及所需的流量。而较小的进样器有更好的准确度和精度，更大的进样器在多种要求或要求多个分配时允许更多的等分，他们允许更容易的中止和密封寿命更长。

2.选择管子

在选择管子时，一般原则是较小的进样器配较小内径的管子，较大进样器配较大内径的管子。MY-3/MT-3/MC-4/MCC-4/T-03 通孔直径可选择 1.2 或 2.0mm，T-04/T-06/T-08/T-10/T-12/(T09) 通孔直径仅有1.0mm。

3.泵的连接

将电源和通信电缆连接到泵上，安装进样器和管子。将输入管置入无颗粒流体的容器中。将输出管的末端放置在废水池中。

4.泵的通讯

打开泵，使用你自己的通讯程序。

发送命[?29]读取泵的当前状态。成功的连接将返回“0”。

可能的错误：

没有反应。检查电缆接线是否松散或者接线错误，或连接到错误的计算机COM端口。重试。

5.初始化泵和设置初始化速度

下列信息假定您的输入管连接到右侧的阀口。如果您的输入管连接到左侧的阀口，所有实例中的[Z]换成[Y]。

发送指令[ZR]初始化泵。初始化成功将进样器活塞移动至“0”位置（完全分配）并返回“0”状态。

可能的错误：

错误1（初始化错误）。检查管子堵塞和初始化。如果你在使用非常细小内径的管子或抽吸黏性流体，初始化速度可能会降低。

这是完成（仅当使用1ml或更大的进样器）发送指令[Z16R]（全力初始化，降低速度）。重复降低初始速度（增加“Z_”值）直到泵成功初始化。

6.填装进样器

发送指令[IA6000A0R]使流体通过阀的输入位置进入进样器。

检查泵管和进样器的气泡，重复抽吸直到所有气泡都完全消失。

如果气泡在几次抽吸后仍然存在，拆卸进样器并用酒精清洁。再次检查以确保设备是紧的，进样器在聚四氟乙烯装置内是紧的。

再次填装

可能的错误：

错误9（活塞过载），见步骤8

7.检查抽吸/分配

发送指令[IA6000A0R]抽吸一个完整进样器行程（6000增量）从输入和分配到输出。执行成功将移动进样器活塞至位置“6000”后返回到“0”，然后它将回到“0”状态。

可能的错误

错误9（活塞过载）。进样器活塞，可能是由于过大的流量，狭窄的管路内径或阀或管路阻塞引起的过高的压力。注意是否在抽吸或分配过程中发生错误。为了区分阻塞和流量限制，通过发送指令[S12IA3000OAOR]降低进样器活塞速度。以递减的活塞速度（增加“s_”值）重复操作，直到抽吸和分配成功。

8. 设置起始速度和最快速度

用[S]或[V]指令，SY11活塞的速度可以从每行程1.2秒/行程到160分钟/行程（最快速度）。（[V]指令允许稍大的速度范围）。

一般情况下，抽吸应缓慢（避免气泡）和快速分配（促进中断）。气泡和中断会影响准确度和精度，因此抽吸和分配分别进行优化。

使用抽吸/分配指令，设置起始速度[v]和最快速度[V]来满足应用的吞吐量目标。

发送指令[v50IA6000OAOR]。重复递增起始速度（增量“v_”值）找到最大值。

发送指令[v_V_IA6000OAOR]来设置最快速度等于起始速度（x），重复增加最快速度（增量“V_”值）到最大值，活塞不过载或引起气泡。

现在用类似的方法来给分配优化起始速度和最快速度。

9. 设置截止速度和斜率

使用抽吸/分配指令，设置斜率[L]和截止速度[c]达到重复的片断。注意截止速度控制只用于分配。优化斜率，发送指令[v_V_L14IA6000OAOR]，重复加减斜率（“L”值）达到全部时间，在活塞没有过载情况下适合你的应用。

要优化截止速度，请从您的应用允许的最大截止速度开始（2700Hz中的较低者或最快速度）。发送指令[c_A6000OAOR]并监视分配器的活塞过载情况或分配器外部分配的流体是否飞溅。如果发生以上任何一种情况，请降低截止速度，直到泵可以干净地分配流体为止。

另一个影响中断的是惯性空气间隙的形成。这被看作是一个小的空气间隙在管子尖端里。在更大的试剂进样器中会产生一个更大的空气间隙，它能增强液体的中止。如果应用中不需要惯性空气间隙，降低截止速度和/或最快速度将消除惯性空气间隙。然而，这可能无法彻底清除流体。

增加截止速度和斜坡（斜率）也可以该死流体中断。小内径管增加中断，特别是对较小的进样器。

注意：不可能在任何环境下获得好的流体中断，尤其是进样器小于500μL或一些流体。

有用提示

为了保持泵的性能，在操作SY11时请注意一下事项：

立即清除所有溢出物。

抽吸冷流体可能会导致泄漏，这是由于特氟龙和玻璃的不同膨胀系数导致。当在等于或低于15°C（61°F）抽吸流体时会可能会发生泄漏。

为了减少残留量，建议以三个试剂到一个样液。

根据需要更换阀门和进样器密封件。（间隔需要根据不同的应用。）

第六章 简易故障排查

故障	原因	排除方法
通电不工作	工作电压不在合格范围内	检测实际引脚电压与额定电压是否存在偏差
	连线有松动或断线	手动检查是否接触良好，或万用表检查线路
不吸液	是否被颗粒物堵住	取出泵管，排除异物

第七章 快速指令

A 通信指令

指令类型	指令	有效/无效	CAN 等级
初始化	Z, Y, W	有效	无
初始化	z	有效	无
活塞运动	A, a, P, p, D, d	有效	无
阀	I, O, B, E	有效	无
设置	S, V, v, c, L, K, k	有效	无
固件微步运行指令	N	有效	无
控制	G, g, M, H	有效	无
控制	X	有效	帧类型=2 Command="3" (ASCII)
控制	R	有效	帧类型=2 Command="1" (ASCII)
控制	T	有效	帧类型=2 Command="4" (ASCII)
控制	RESET	无效	帧类型=2 Command="0" (ASCII)
控制	清除加载命令	有效	帧类型=2 Command="2" (ASCII)
控制	J, s, e, U	有效	无
报告	?0 至 ?314	有效	帧类型=6 Command="0"至"314" (ASCII)
报告	F	有效	帧类型=6 Command="10" (ASCII)
报告	&	有效	帧类型=6 Command="23" (ASCII)
报告	Q	有效	帧类型=6 Command="29" (ASCII)
报告	#	有效	帧类型=6 Command="20" (ASCII)
报告	%	有效	帧类型=6 Command="18" (ASCII)
报告	*	有效	帧类型=6 Command="*" (ASCII)

B 快速指令参考

B.1 泵配置指令

指令	<n>的值	描述
N	0 = 精细定位模式关闭	启用或禁用细分或精细定位模式
	1 = 精细定位模式	
	2 = 细分模式	
U	30 = 设置非易失性内存自动模式	将配置信息写入非易失性存储器。
	31 = 清除非易失性内存模式	
	41 = 设置的RS-232/RS-485波特率为9600	
	47 = 设置的RS-232/RS-485波特率为38400	
	51 =设置 CAN 总线波特率为 100K	
	52 =设置 CAN 总线波特率为 250K	
	53 =设置 CAN 总线波特率为 500K	
	54 =设置 CAN 总线波特率为 1M	
	57 =设置 CAN 总线波特率为 125K	
	200 =设置活塞复位堵转电流 (1-31,默认5)	
	300 =设置设备地址 (1-15, 默认1)	

K	正常模式0…800	设置回吸步数
	精细定位模式0…6400	

B.2 初始化指令

指令	<n>的值	描述
Z	<n1>	初始化活塞驱动和顺时针方向驱动阀门。
	0 = 初始化全活塞力	
	1 = 初始化在一半活塞力	
	2 = 初始化在三分之一活塞力	
	10-40 = 初始化时定义的速度	
	<n2>	设置初始化输入端口
	0 = 设置初始化输入端口到端口 1	
	1…X = 设置初始化输入端口分配阀门，其中 X 是阀门上的端口数	设置初始化输出端口
	<n3>	
	0 = 初始化输出端口到端口 X	
	1…X = 设置初始化输出端口分配阀门，其中 X 是阀门上的端口数	
Y	<n1>	初始化活塞驱动和逆时针方向驱动阀门。
	0 = 初始化全活塞力	
	1 = 初始化在一半活塞力	
	2 = 初始化在三分之一活塞力	
	10-40 = 初始化时定义的速度	
	<n2>	设置初始化输入端口
	0 = 设置初始化输入端口到端口 1	
	1…X = 设置初始化输入端口分配阀门，其中 X 是阀门上的端口数	设置初始化输出端口
	<n3>	
	0 = 初始化输出端口到端口 X	
	1 x = 设置初始化输出端口分配阀门，其中 X 是阀门上的端口数	
W	<n1>	仅初始化注射泵驱动 (常用无阀泵)
	0 = 初始化全活塞力	
	1 = 初始化在一半活塞力	
	2 = 初始化在三分之一活塞力	
	10-40 = 初始化时定义的速度	
w	<n1> 1…X = 设置初始化端口，其中 X 是 阀门端口上的数字	仅初始化阀驱动
	<n2> 0 = 阀门沿顺时针方向回到原点；阀门端口按顺时针方向编号	仅初始化阀驱动
	1 = 阀门逆时针方向回到原点； 阀口按逆时针方向编号	
z		模拟初始化设置当前位置作为活塞原点位置
k	标准模式 0…800	设置零间隙（复位后堵转步数）
	精细定位或细分模式 0…6400	

B.3 阀指令

指令	描述
I	将阀门移动到输入位置
O	将阀门移动到输出位置
B	将阀门移动到旁道位置
E	将阀门移动到其他的位置

B.4 活塞运动指令/状态位报告

指令	<n>的值	描述	状态
A<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	[A]绝对位置	繁忙
a<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	[a]绝对位置	繁忙
P<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	相对选择[P]	繁忙
p<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	相对选择[p]	繁忙
D<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	相对分配[D]	繁忙
d<n>	0-12000,精细定位或细分模式下 0-48000 (SY11-30/SY11-60B) 0-24000,精细定位或细分模式下 0-96000 (SY11-60)	相对分配[d]	繁忙

B.5 非易失性存储指令

指令	<n>的值	描述
s<n>	0...14	在非易失性内存中加载指令字符串
e<n>	0...14	执行非易失性内存指令串
U31		清除“运行非易失性内存”标志
U30		设置“运行非易失性内存”标志
U200	0...31	设置注射泵复位堵转电流

B.6 报告指令

指令	描述
Q	查询状态和错误字节
?	报告活塞准确位置
?1	报告启动速度
?2	报告最快速度
?3	报告截止速度
?4	报告活塞的实际位置
?6	报告阀门位置
?10 或 F	报告指令缓冲状态
?12	报告回吸步数的增量
?13	报告输入# 1 状态 (P11, 引脚 7)
?14	报告输入# 2 状态 (P11, 引脚 8)
?15	报告泵初始化的次数

?16	报告泵运动次数
?17	报告阀门运动次数
?18 或%	报告阀门运动次数（上次报告）
?20 或#	报告固件校验
?23 或&	报告固件软件版本
?24	报告复位堵转步数的增量
?29	与 Q 相同（查询、状态和错误字节）
?76	报告泵配置
?200	报告 conf 文件校验和
?201	报告 log
?202	报告序列号
?203	报告编码器
?300-?314	报告写入到非易失性存储器里面的程序
*	报告电源电压
< <n>	报告用户数据（0~15）

B.7 错误代码和状态字节

状态字节	若第 5 位=HEX		若第 5 位=DEC		错误代码	
7 6 5 4 3 2 1 0	0	或 1	0	或 1	编号	描述
0 1 X 0 0 0 0 0	40H	60H	64	96	0	无误
0 1 X 0 0 0 0 1	41H	61H	65	97	1	初始化
0 1 X 0 0 0 1 0	42H	62H	66	98	2	无效指令
0 1 X 0 0 0 1 1	43H	63H	67	99	3	无效参数
0 1 X 0 0 1 1 0	46H	66H	70	102	6	EEPROM 故障
0 1 X 0 0 1 1 1	47H	67H	71	103	7	设备未初始化
0 1 X 0 1 0 0 1	49H	69H	73	105	9	活塞过载
0 1 X 0 1 0 1 0	4AH	6AH	74	106	10	阀过载
0 1 X 0 1 0 1 1	4BH	6BH	75	107	11	不支持泵移动
0 1 X 0 1 1 0 0	4CH	6CH	76	108	12	内部故障
0 1 X 0 1 1 1 0	4EH	6EH	78	110	14	A/D 转换器故障
0 1 X 0 1 1 1 1	4FH	6FH	79	111	15	指令溢出

C 查询与跳转协议

产品有三种协议，RUNZE协议、MODBUS协议、ASCII码协议。若需跳转协议，可参照下列步骤（切换后需断电）

C.1 查询泵默认使用协议

发送以下查询代码，查看回码

发→ 91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8

① 若泵默认为RUNZE协议，则会查询到如下回码

收← 91 EB 02 01 00 63 D7 F6 AB 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 A9 A6 4A 5A 00 00 02 08 (V9.22及之后版本)

回码02含义：RUZNE协议

- ② 若泵默认为ASCII码协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 0A 01 00 02 C4 47 0B 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 AF A1 A3 1B 00 00 0A 08 (V9.22及之后版本)

回码0A含义：ASCII码协议

- ③ 若泵默认为MODBUS协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 06 01 00 08 D0 CE 79 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 2A 25 BE 7A 00 00 06 08 (V9.22及之后版本)

回码06含义：MODBUS协议

C.2切换协议（切换过之后必须断电）

- ① 若需要RUNZE协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 02 08 00 00 0C 0A 69 69

- ② 若需要ASCII码协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 0A 08 00 00 6D 19 D8 C9

- ③ 若需要MODBUS协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 06 08 00 00 67 0D 51 BB

注：完成切换后，可发送查询代码（91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8），确认当前泵是否切换为需要使用的协议。

第八章 版本说明

00	说明	发布时间
V1.0	初始版本	2025.2.17
V1.1	T04 T06 T08 T09 T10 T12、PSU材质更改为PPS材质	2025.4.15
V1.2	整合版本	2025.5.27
V1.3	更改控制分辨率/区别DB15的9脚.10脚	2025.8.27
V1.4	更改S对应时间内容	2025.9.11
V1.5	增加60B相关信息	2025.11.7
V1.6	尺寸图更改	2026.1.12
V1.7	更改阀头选型 2.3章节 增加T14.T16阀头，更改陶瓷 阀头图	2026.3.4
V1.8	陶瓷阀头区分斜面型和圆周型 更改切换协议部分内容	2026.4.28

第九章 技术支持

南京润泽流体控制设备有限公司

Nanjing Runze Fluid Control Equipment Co.,LTD

企业固话（传真）：	025-5119 7362
销售电话：	138 5195 4068
技术支持：	198 2581 4316
企业邮箱：	runzeliuti@runzeliuti.com
润泽官网：	www.runzeliuti.com
润泽旗舰店：	https://runze.tmall.com/
公司地址：	江苏省南京市江宁区东山街道润发路55号A4幢



润泽官网



手机淘宝扫一扫